

2026

지속가능한 관광지 혼잡도 운영 관리 매뉴얼



목차

I. 매뉴얼 개요

1. 목적
2. 구성 및 활용 범위
3. 관광지 혼잡도 운영관리 업무 추진 프로세스
4. 관광지 혼잡도 운영관리 추진 주체

II. 기획·설계 단계 기획·설계 및 준비

1. 기획·설계 및 준비 프로세스
2. 혼잡도 관리 대상지 선정
 - 1) 선정 절차
 - 2) 대내외 수요조사 및 선정 대상지 기초조사
 - 3) 대상지 유형 분류 및 결정
3. 핵심성과지표(KPI) 수립
 - 1) 기준
 - 2) KPI 상세내용
4. 관광지 혼잡도 운영관리 계획 수립
5. 관광지 혼잡도 운영관리 시나리오
6. 혼잡도 사전 예측
 - 1) 프로세스
 - 2) 혼잡도 예측 필요 데이터 수집 및 처리
 - 3) 사전예측모델
 - 4) 예측 결과 도출
7. 실시간 혼잡도 모니터링 설정
 - 1) 프로세스
 - 2) IoT센서 및 영상 기반 장비 선정
 - 3) 실시간 혼잡도 모니터링(측정) 계획 수립
 - 4) 장비 설치 및 테스트

III. 운영·대응 단계 실시간 모니터링 및 대응

1. 실시간 모니터링 및 대응 프로세스
2. 운영인력 교육 및 훈련
3. 실시간 혼잡도 모니터링 및 상황실 운영
4. 실시간 혼잡도 대응
 - 1) 경고 알림 시스템 가동
 - 2) 관광객 안전 관리
 - 3) 상황별 즉각 대응
 - 4) 관광지 유형별 대응
5. 운영상황 기록 및 분석

IV. 평가·환류 단계 운영결과 분석·평가 및 환류

1. 운영결과 분석·평가 및 환류 프로세스
2. 운영결과 분석·평가
3. 개선 계획 수립
4. 환류

부록

용어정리
일일 운영 실무 가이드(체크리스트)
공공데이터 포털 내 보유 데이터
국내 공공분야 주요 오픈API
경사 보정 이동 혼잡도 지표
경사지형 혼잡도 지도
영상 분석 모델(예시)

I. 매뉴얼 개요

1. 목적
2. 구성 및 활용 범위
3. 관광지 혼잡도 운영관리 업무 추진 프로세스
4. 관광지 혼잡도 운영관리 추진 주체

I. 매뉴얼 개요

1 목적

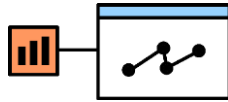
본 매뉴얼은 관광지 혼잡도를 측정·판단·대응·개선을 통한
지속가능한 관광을 위한 혼잡도 운영관리체계를 마련하고자 제작됨

“공공기관 및 유관기관의 관광지 혼잡도 운영관리에 있어 실질적인 기준과 방향을 제공하는 것에 목적을 둠”



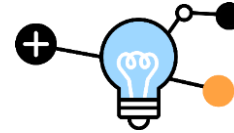
운영효율최적화

실시간 데이터 기반의
과학적 운영관리체계 확립



만족도 및 체류가치 향상

쾌적한 관광 환경 조성으로
재방문을 제고 및
지역 경제 활성화 기여



주민 - 관광객 상생 구조

주민 정주권 보호와
관광객 관람권 보장의
지속가능한 균형 달성



안전사고 선제적 예방

위험 징후 조기 감지 및
즉각적 대응을 통한
인명 사고 제로(Zero)화

본 매뉴얼은 공공 및 유관기관의 관광지 혼잡도 운영관리에 있어, 관광지 혼잡도를 사전에 예측하고, 현장에서 실시간으로 모니터링 및 대응하며,
운영결과를 분석하여 개선계획으로 환류 할 수 있도록 실무 기준과 절차를 제시하는데 목적이 있음
이를 통해, 실시간 수치 기반의 과학적 운영관리체계를 확립하고, 주민의 정주권과 관광객의 관람권이 조화를 이루는 지속가능한 관광 환경을 조성하고자 함

I. 매뉴얼 개요

2 구성 및 활용 범위

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

활용 범위	매뉴얼 활용 범위	현장 운영	데이터 운영	분석·평가	정책·제도
		실시간 혼잡 모니터링 단계 판정, 즉각 대응	실시간·누적·예측 데이터의 기준 수집·통합·관리	기간별 성과 분석 및 정책 환류	상생·분산·예약 시스템 등 구조적 수단 도입
		- 본 매뉴얼은 관광지 혼잡도 운영관리 업무 전반에 적용할 수 있는 참고 기준으로, 공공부문의 기획, 현장 운영, 성과평가, 사후관리 및 유관기관 협업에 활용 - 데이터 및 시스템 개발구축, 장비 구매·설치 등의 관련 내용은 포함하지 않음(세부 기술 사양은 개별 사업계획서 또는 기술문서에서 별도로 구체화 필요) - 본 매뉴얼은 공공부문에서 관광지 혼잡도 운영관리에 대한 이해를 높이고, 관광지 혼잡도 운영관리 타당성 검토와 방향성 확보 등에 활용할 수 있음 - 본 매뉴얼에서 제시하는 업무관리 절차는 필수 적용 절차 또는 일률적 의무 기준이 아닌 참고용으로, 각 기관별 목적과 대상지 특성에 따라 유연하게 적용하는 운영 가이드로 활용			

구성	매뉴얼 구성	매뉴얼 구성은 기획·설계 단계, 운영·대응 단계, 평가·환류 단계 3단계로 되어 있음
		① '기획·설계 단계'에서는 매뉴얼을 활용하여 관광지 혼잡도 운영을 준비할 때의 필수 활동들을 설명함 ② '운영·대응 단계'에서는 실시간 혼잡도 모니터링과 대응 과정에서 업무 담당자로서 체크할 점검 사항을 중심으로 작성함 ③ '평가·환류 단계'에서는 운영결과 분석 및 개선 계획 수립, 사후 분석 및 평가 등의 업무 과정에서 활용할 수 있도록 기술함 ※ 본 매뉴얼의 내용은 최소한의 요구사항이며, '지속가능한 관광을 위한 관광지 혼잡도 분석' 보고서를 기반으로 작성함

혼잡도 정의
혼잡도는 이동성과 안전을 위해, 특정 시공간에서 사람의 흐름과 밀도가 어느 수준에 도달했는지를 나타내는 정량적 척도 공간의 활력과 사회적 수용력 사이의 균형을 유지하기 위해 모든 이해관계자가 책임을 가지고 조정·관리해야 하는 사회적 지표로 지속가능성을 진단하고 조정하는 신호로서 기능하고, 그 범위는 지역사회, 관광객, 운영자 간의 사회적 합의를 통해 결정되어야 함

실시간 혼잡도 분석 모델
머신러닝 및 데이터 분석 기술로 고도 적용하여 '실시간 혼잡도 분석 모델'로 고도화 됨 실시간 혼잡도 분석모델은 ① 사전예측 모델 ② 실시간 분석 모델 ③ 영상분석 모델을 유기적으로 융합한 통합형 혼잡도 분석체계로 발전 * 상세내용은 한국관광데이터랩 관광라이브러리 내 발간 보고서 '지속가능한 관광을 위한 관광지 혼잡도 분석' 참조



I. 매뉴얼 개요

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

3 관광지 혼잡도 운영관리 업무 추진 프로세스

공공기관 및 유관기관이 관광지 혼잡도 운영관리에 있어 실질적인 기준과 방향을 제공하기 위하여
관광지 혼잡도 운영관리 업무 추진 프로세스를 상위 3단계(기획·설계-운영·대응-평가·환류 단계), 하위 5단계로 나눔

기획 · 설계 단계

운영 · 대응 단계

평가 · 환류 단계



1단계

관리 대상지 선정

수요조사 및 기초조사

- 대내·외 수요 조사
- 선정 대상지 기초 조사

유형 분류 및 결정

- 네트워크 보행 흐름형
- 지형·경사 이동·저항 흐름형
- 실내 공간 가치 체류 중심형
- 실외 공간 가치 체류 중심형

2단계

관광지 혼잡도 운영관리 계획 수립 및 시나리오

계획 수립

- 관광지 혼잡도 운영관리 계획 수립
 - 운영관리 체계 구축
 - 운영관리인력 교육 및 배치 계획
 - 이동 흐름과 교통대책 계획
 - 상황별 대처 계획

시나리오

- 관광지 혼잡도 운영관리 시나리오
 - 운영관리 단계별 시나리오도출

3단계

혼잡도 사전 예측 및 실시간 혼잡도 모니터링 설정

혼잡도 사전 예측

- 혼잡도 예측에 필요한 데이터 수집
- 사전예측모델 적용(시뮬레이션 진행)
- 예측 결과 도출

실시간 혼잡도 모니터링 설정

- IoT센서 및 영상 기반 장비 선정
- 측정 계획 수립
- 장비 설치 및 테스트

4단계

실시간 모니터링 및 대응

운영관리요원 교육 및 훈련

실시간 혼잡도 모니터링

- 실시간 모니터링 및 상황실 운영

실시간 대응

- 경고 알림 시스템 가동
- 관광객 안전 관리
- 상황별 즉각 대응
- 관광지 유형별 대응

운영상황 기록 및 분석

- 운영상황 기록 및 분석

5단계

운영결과 분석·평가 및 환류

운영결과 분석 및 평가

- 방문객 수 분석
- 체류시간 분석
- 공간 운영 효율 분석 등

개선 계획 수립

- 향후 운영 개선 계획 수립

환류

- 결과 공유, 사례 발표
- 지속가능한 상생방안

I. 매뉴얼 개요

I. 매뉴얼 개요

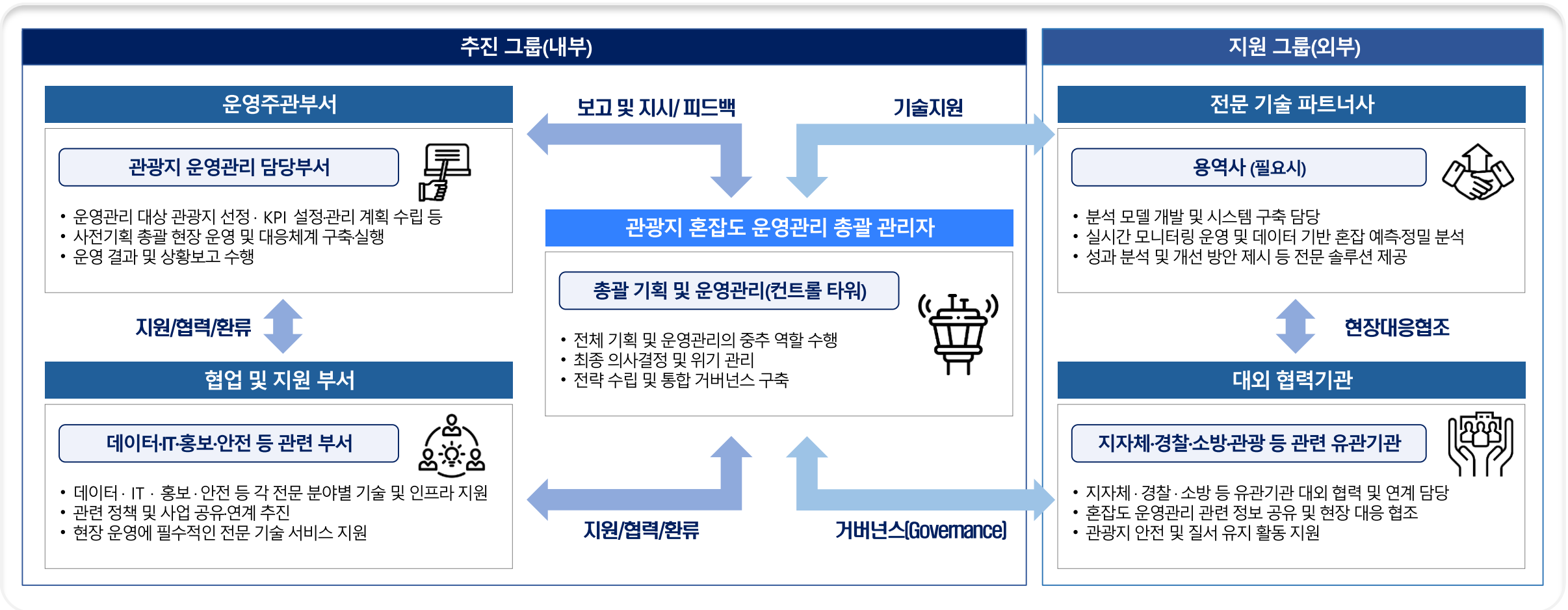
II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 관광지 혼잡도 운영관리 추진 주체

관광지 혼잡도 전체 운영관리 체계는 지속가능한 관리를 위한 통합 혼잡도 운영관리 거버넌스 체계로, '총괄 관리자(컨트롤 타워)'를 중심으로 현장 운영을 담당하는 '내부 추진 그룹'과 전문 기술 및 행정 지원을 제공하는 '외부 지원 그룹'으로 구성
각 그룹은 유기적인 정보 공유와 기술지원, 정책 연계를 통해 다각적인 상호작용을 수행



I. 매뉴얼 개요

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 관광지 혼잡도 운영관리 추진 주체

이해관계자		주요 역할	점검 및 고려사항
추진 그룹 (기관 내부)	운영주관부서 (관광지 운영관리 담당부서)	• 관광지 혼잡도 운영관리 요구사항 및 정책방향 제시 • 혼잡도 관리 대상 관광지 선정 및 운영관리 계획 수립 • 혼잡도 관리 핵심성과지표(KPI) 설정 • 관광지 현장 운영 및 대응 체계 구축 • 기관 내·외 협력체계 구축 및 운영 지원 • 혼잡도 완화를 위한 관광객 분산 정책 및 프로그램 기획 • 관광지 현장 상황 공유 및 운영 결과 보고	• 관리 대상 관광지 특성 및 방문 패턴 반영 • 현장 대응 매뉴얼 마련 • 관광객 안전 및 이용 편의 고려 • 데이터 기반 의사결정 체계 구축
	협업 및 지원부서 (데이터·IT·홍보·안전 등 관련 부서)	• 관광지 혼잡도 운영관리를 위한 데이터 및 기술 지원 • 내·외부 데이터 연계 및 관리 • 혼잡도 분석 시스템 구축 및 운영 지원 • 관광객 분산을 위한 정보 제공 및 홍보 협력 • 관련 정책 및 사업 공유 및 연계 추진	• 데이터 품질 및 신뢰성 확보 • 시스템 안정성 및 보안 관리 • 데이터 기반 분석 및 시각화 지원
	관광지 혼잡도 운영관리 총괄 관리자 (총괄기획 및 운영관리자: 컨트롤 타워)	• 관광지 혼잡도 운영관리 총괄 기획 및 운영관리 • 혼잡도 운영관리 프로세스 설계 및 관리 • 혼잡 상황 판단 및 대응 의사 결정 지원 • 관광지 혼잡도 분석 결과 기반 정책 및 운영 개선 • 관광지 현장 상황 공유 및 운영 결과 보고 • 기관 내·외 협력체계 구축 및 운영	• 혼잡도 관리 기준 및 지표 관리 • 실시간 상황 대응체계 구축 • 정책·사업 활용을 위한 분석 결과 관리
지원 그룹 (기관 외부)	전문 기술 파트너사 (용역사: 필요시)	• 혼잡도 분석 시스템 구축 및 기술 구현 • 관광지 혼잡도 데이터 분석 및 모델 개발 • 실시간 혼잡도 모니터링 시스템 운영 지원 • 데이터 기반 혼잡도 예측 및 분석 지원 • 운영관리 성과분석 및 개선 방안 제시	• 기술 구현 및 시스템 안정성 확보 • 계약 기반 성과 관리 • 데이터 분석 결과의 활용성 확보 • 전문 기술 지원
	대외협력기관 (지자체·경찰·소방·관광 등 관련 유관기관)	• 관광지 혼잡도 운영관리 관련 정보 공유 및 협력 • 관광객 안전 및 질서 유지 지원 • 관광지 현장 대응 협력 • 관련 정책 및 지역 관광 관리 연계	• 혼잡 상황 대응 협력체계 구축 • 관광객 안전관리 협력 • 정보 공유 및 공동 대응 체계

II. 기획 · 설계 및 준비

1. 기획·설계 및 준비 프로세스

2. 혼잡도 관리 대상지 선정

- 1) 선정 절차
- 2) 대내외수요조사 및 선정 대상지 기초조사
- 3) 대상지 유형 분류 및 결정

3. 핵심성과지표(KPI) 수립

- 1) 기준
- 2) KPI 상세내용

4. 관광지 혼잡도 운영관리 계획 수립

5. 관광지 혼잡도 운영관리 시나리오

6. 혼잡도 사전 예측

- 1) 프로세스
- 2) 혼잡도 예측 필요 데이터 수집 및 처리
- 3) 사전예측모델
- 4) 예측 결과 도출

7. 실시간 혼잡도 모니터링 설정

- 1) 프로세스
- 2) IoT센서 및 영상 기반 장비 선정
- 3) 실시간 혼잡도 모니터링(측정) 계획 수립
- 4) 장비 설치 및 테스트

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

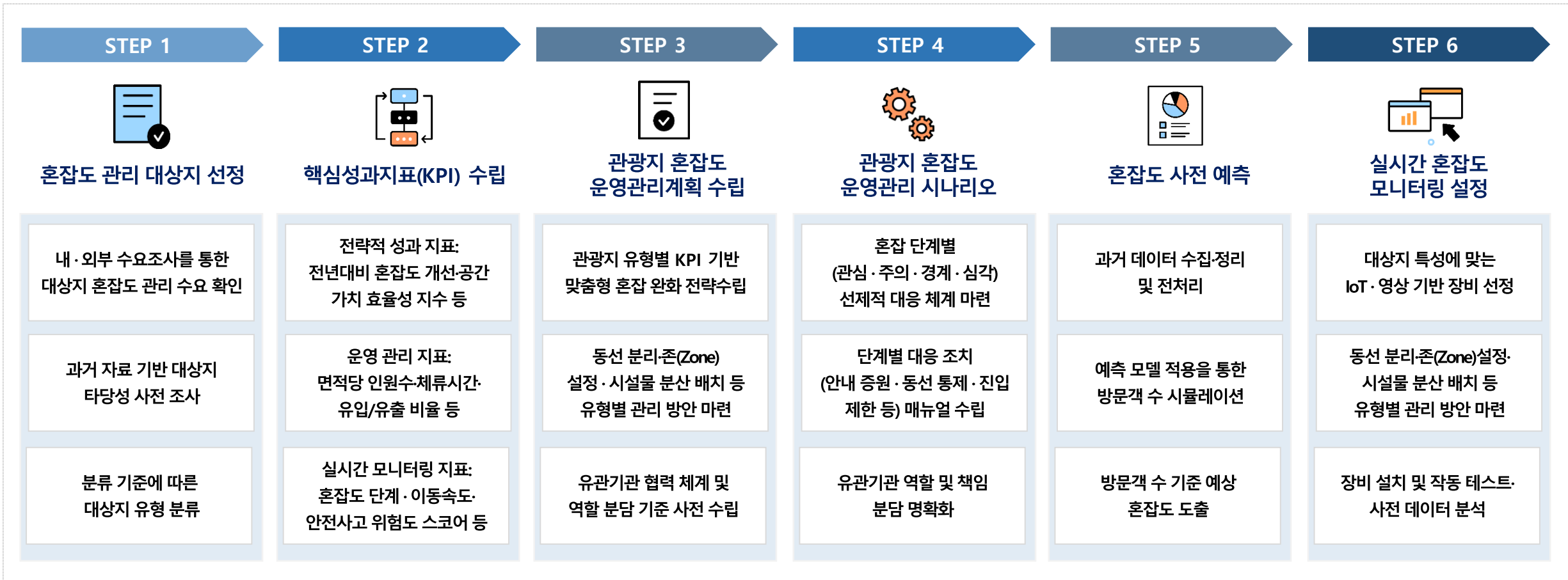
III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

1 기획 · 설계 및 준비 프로세스

관광지 혼잡도 운영관리를 위한 사전에 필요한 준비 및 사전 작업 등을 체계화함. 준비 및 사전 설정 프로세스는 다음과 같은 흐름으로 진행

사전 기획·설계 및 준비 프로세스



Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

Ⅳ. 운영결과 분석·평가 및 환류

2 혼잡도 관리 대상지 선정 | 선정 절차

혼잡도 관리 대상지 선정은 ① 대내외 수요조사, ② 기초조사, ③ 관광지 유형 분류 반영하여 최종 대상지 선정

선정 기준 1

선정 대상지 대내외 수요 조사

내부의견을 수렴하여
선정 대상지의 혼잡도 관리 수요를 확인하는 단계



내부 의견 수렴

잠재 대상지 평가

선정 기준 2

대상지 기초 조사

과거 자료를 활용하여 대상지의
타당성을 사전 조사하는 단계



대상지 유동인구 분석

소셜 데이터 분석

거주민 민원 데이터 분석

데이터 확보 가능성 분석

선정 기준 3

대상지 유형 분류

분류 기준을 기반으로 대상지의
유형을 분류하는 단계



분류 기준

유형 분류

최종 대상지 선정



Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

Ⅳ. 운영결과 분석·평가 및 환류

2 혼잡도 관리 대상지 선정 I 대내외 수요조사 및 선정 대상지 기초조사

선정 기준 1: 대내외 수요조사

내·외부 의견 수렴	- 내부 부서 및 관련 부서 수요조사 진행 - 사업을 운영하며 유관기관으로부터 추가 요청 받은 장소 - 수요조사 기반 대상지 평가 진행 - 혼잡도 예상되거나 분석이 필요한 주요 대상지 선별 - 실질적인 관점에서 주요 데이터 확보 가능여부 확인	잠재 대상지 평가	- 외부 전문가와 관계자들의 의견을 종합하여 대상지 후보 선정 - 대상지 선정의 정확성 강화
	 수집된 데이터 기반 수요 확인  유관 부서 관계자 토론 및 평가		 외부 전문가 의견 수용  후보 대상지 선정

선정 기준 2: 선정 대상지 기초 조사

대상지 유동인구 분석	목적 이동통신 데이터 활용 대상지의 유동인구 사전 분석 진행 대상지의 계절, 시간, 요일에 따른 주기성 파악	거주민 민원 데이터 분석	목적 소음·쓰레기 등 생활 민원 발생 건 수 분석 진행 혼잡과 관련된 민원 발생 건 수 분석 진행
	분석 방식 통신 데이터 주요 통신사의 내·외국인 방문 추이, 시간대 별 유동인구 변화 추이 분석 대중교통 데이터 분석 대상지 인근 지하철, 버스 등 대중교통 이용객의 승하차 추이, 이용량 분석		분석 방식 혼잡 민원 비중 분석 전체 민원 중 혼잡 관련 민원 (소음, 쓰레기, 정체 등) 비중을 통해 수치화 발생 주기 분석 혼잡 관련 민원의 발생 주기 및 민원인 다양성을 수치화
소셜 데이터 분석	목적 소셜 분석 도구(구글트렌드, 썸클라우드 등)를 활용하여 대상지의 소셜 언급량 및 긍 부정 비율 분석 진행	데이터 확보 가능성 분석	목적 영상, 블루투스, 와이파이 데이터 확보 가능 여부 검토 자체 데이터 수집 여부 확인
	분석 방식 구글트렌드 데이터 분석 지점의 검색 관심도를 분석하여 국가별, 시간별 분석 지점의 관심도를 측정 썸클라우드 데이터 분석 대상지와 연관된 소셜 글에서 언급량, 긍·부정 감성어, 확산 구조 등 분석		분석 방식 기존 데이터 수집 장치 분석 기존 분석 대상지에 데이터 수집 장치 존재 여부 분석 및 해당 데이터의 신뢰도 검증 데이터 확보 가능성 분석 분석 대상지에 인터넷(와이파이), 전원 공급 환경 구축 여부 확인

Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

Ⅳ. 운영결과 분석·평가 및 환류

2 혼잡도 관리 대상지 선정 | 대상지 유형 분류 및 결정

선정 기준 3: 대상지 유형 분류 및 결정



유형 분류 기준

- 1 골목형으로 연결된 주거 및 관광이 혼재된 공간에서 보행 흐름이 집중되는 공간인가?
- 2 경사·계단 등과 같은 지형 조건 공간에서 동선 선택이 제한되고 안전·체력 부담이 큰 공간인가?
- 3 기능별로 구획된 실내 공간에서 행사·세션 시점에 따른 체류 혼잡이 급증하는 구조 공간인가?
- 4 이벤트·축제 등과 같은 행사가 진행되는 실외 공간에서 집합·체류가 집중되고,이벤트 종료 후 일상 공간으로 환원되는 공간인가?

관광지 유형 분류

1

네트워크 보행 흐름형

- 정의: 골목·상권·관광지가 연결되어 보행 흐름이 연속적으로 형성되는 유형
- 특성: 합류 및 교차지점에서 병목·역류 발생, 흐름 단절 시 혼잡 급증
- 관리: 교차지점 분산·일방통행, 주민 동선 보호, 흐름 유지 (속도·밀집 관리)

2

지형·경사 이동·저항 흐름형

- 정의: 경사·골목 구간 등 물리적 저항으로 이동이 제한돼 혼잡이 쌓이는 유형
- 특성: 속도 저하로 밀집 증가 → 넘어짐·추락 등 안전 위험 확대
- 관리: 구간별 수용인원 / 밀집 상한 설정, 상·하행 분리, 조기 경보·유입 조절

3

실내 공간 가치 체류 중심형

- 정의: 기능별로 구획된 실내 공간에서 행사 시점에 체류 혼잡이 발생하는 유형
- 특성: 단순 관람보다 정보수집 및 비즈니스 매칭 등 '상호작용' 중심의 고가치 체류 반복적으로 발생
- 관리: 예약·타임슬롯 운영, 대기·동선 분리 / 완충공간 확보, 체류 분산 안내

4

실외 공간 가치 체류 중심형

- 정의: 개방형 야외공간에 축제나 전시 등 일시적 이벤트로 체류가 집중되어 혼잡이 쌓이는 유형
- 특성: 걷는 길보다 머무는 공간의 가치에 따라 체류 혼잡 갈리며 지역 상권 및 도심 브랜딩과 연계
- 관리: 집중시간대 분산, 구역·동선 분산, 퇴장 안내·유도 강화, 축제 콘텐츠 재배치

Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

3 핵심성과지표(KPI) 수립 | 기준

핵심성과지표 수립을 위한 운영 목표의 구체화 ('무엇을, 언제까지, 얼마나') - S.M.A.R.T

효과적인 혼잡도 관리를 위해 모든 성과지표는 다음 5가지 원칙을 충족해야 함

S

Specific

구체적

무엇을 개선할 것인지
대상과 범위가 명확해야 함
(모호한 표현 지양)

M

Measurable

측정 가능

수치화된 데이터로
진행 상황과 결과를
확인할 수 있어야 함

A

Achievable

달성 가능

현재의 자원과 역량으로
현실적으로 달성 가능한
목표 수준 설정

R

Relevant

관련성

혼잡도 운영관리의
궁극적 목표(안전/상생)와
직접 연관되어야 함

T

Time-bound

기한 설정

언제까지 달성할 것인지
명확한 완료 기한을
설정해야 함

실전 적용 예시

북촌 특별관리구역

2026년 12월까지 (T) 북촌 레드존 혼잡 시간 (S/R)

 구체적 대상(레드존)

 측정 단위(분/일)

 현실적 목표(-55%)

 기한 명시(2026.12)

현재 수준

45분/일



목표 수준 (AM)

20분/일

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

3 핵심성과지표(KPI) 수립 | KPI 상세내용



II. 기획 · 설계 및 준비

3 핵심성과지표(KPI) 수립 | KPI 상세내용

관광지 혼잡도 운영관리 핵심성과지표(KPI)

전년 대비 혼잡도를 개선	분석 방법	전년, 전월, 전주 등 특정 날짜 대비 혼잡 비율			
	자체 수집	관광지 평균 체류시간 데이터	관광지	10초	방문자 데이터
		관광지 구역별 체류시간 데이터	관광지	10초	방문자 데이터
		개별 방문자 동선 데이터	관광지	10초	방문자 데이터
		개별 방문자 구역별 체류시간 데이터	관광지	10초	방문자 데이터
		관광지 방문자 수 데이터	관광지	10초	방문자 데이터
하존 – 데드존 균형도 (지니 계수)	분석 방법	히트맵 설정 기준: 결측치 제외 후 1개 셀(특정구간, 특정 시간대, 방문인원 수) 전체를 구간별 20%씩 5개 구간으로 구분하여 설정			
	예시				
공간가치 효율성 지수	분석 방법	데이터 수집 예시: 이동통신 데이터와 현장 센서 데이터를 결합해 관광객 혼잡도와 이동 경로 분석 평가기준: 평균 체류시간, 1인당 체류시간, 대기시간 / 활동시간 비율			
	예시	요일별 1인당 평균 체류 시간		공간별 1인당 평균 체류 시간	

II. 기획 · 설계 및 준비

3 핵심성과지표(KPI) 수립 | KPI 상세내용

관광지 혼잡도 운영관리 핵심성과지표(KPI)

실시간 혼잡도 단계	분석 방법 데이터 수집 방법	MAC주소 기반 좌표 데이터를 통한 특정 공간 방문 체류자 구분 및 이동 동선 기준 이동 수요와 이동 비율 분석 (데이터 수집) MAC주소 10초 단위 실시간 좌표 데이터 수집 *MAC주소란, 네트워크 세그먼트에서 통신을 위해 네트워크 인터페이스에 할당되는 고유 식별자를 말함 (라벨링 진행) 공간 방문자의 실시간 좌표 기반 존 라벨링 진행 (카운트 발생) 공간 방문자(이동, 체류) 구분 후 이동 수요 카운트 측정 *전체를 구간별 20%씩 5개 구간으로 구분하여 설정 (진입 기준) 설치 기기 인식된 인원이 다른 진입부에서 확인 시 1 카운트로 측정 (이동 기준) 20분 내 이동 하지 않은 경우 체류로 간주하여 카운팅 하지 않음	구간별 평균 이동 속도 및 경사도	분석 방법	• 실측값과 혼잡도 측정기 공식을 활용해 경사 구간별 평균 보행속도 산출, 평지 보행속도(1.33m/s) 대비 비율(K값)로 환산해 혼잡도 계산 (경사면) 공간적 혼잡도 계산 방법 1 행안부 기준 C_i^{flat} 평지에서 단계 경계 밀도 (예: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 명/m²) 2 혼잡도 측정기 경사 θ, 보행방향 dir $\Delta t = T_{up} - T_{down}$ (상향/하향) 보행 속도 $v = \frac{L}{\Delta t}$ (m/s) 3 $K(\theta, dir) = \frac{v(\theta, dir)}{v_{flat}} = \frac{v(\theta, dir)}{\text{평지 보행속도 (1.33 m/s)}}$ 4 $C_i(\theta, dir)$ 경사 θ, 보행방향 dir (상향/하향)에서의 새 기준 기본 개념 평지 혼잡도 (C_i^{flat}): 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 (명/m²) 평지에서 단계 경계 밀도 경사 혼잡도 $C_i(\theta, dir) = C_i^{flat} \times K(\theta, dir)$ 평균 성인 보행 속도 k (경사 보정계수) = 경사에서의 실제 보행속도 ÷ 평지속도(1.33 m/s) 경사 보행속도 산출 방식 1 실측값 사용: 예) 17° 오르막 = 0.8 m/s, 내리막 = 0.93 m/s 2 평균값 보정 위해 S-Ward 공식을 이용한 계산 (분수로 속도 산출) ex. 0~8°: $\frac{70}{79.69} = 0.878$ m/s 19°: $\frac{24.55}{35.49} = 0.692$ m/s *상세 내용: 부록 경사보정 이동혼잡도 지표참고
핫스팟 실시간 체류 인원	분석 방법	1. 공간 목적별 밀집도 및 체류시간 분석 공간을 '정보전시', '비즈니스상담', '세미나존' 등으로 구분 IoT센서(S-ward) 기기를 통해 각 구역별 실시간 체류인원, 체류시간 등 수집 2. 행사장 전체의 시계열 기반 혼잡도 분석 시간대별(오전/오후/마감 전) 혼잡 변화 분석 방문객 집중 시간이 다른 공간 간 혼잡도 상관관계 분석 3. 행동 기반 관람객 세분화 분석 관람자 유형별 체류 시간 분석	안전사고 위험도 스코어	분석 방법	1. IoT센서(예: S-ward) 기기를 활용한 공간별 체류 분석 관광객의 실시간 체류 위치 및 총 체류시간 수집 및 시각화 2. 공간가치 산정 및 유형 분류 공간 유형을 ① 핵심 공간 ② 보조 공간 ③ 저활용 공간 등으로 분류 3. 요일 및 시간대별 동선 차이 분석 주말과 평일, 시간대(오전·오후·야간)에 따른 이동 경로 차이 확인

Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

Ⅳ. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 관광지 혼잡도 운영관리 계획 수립

실시간 관광지 혼잡도 운영관리 계획 수립

운영관리 계획 수립

- 대상 관광지 혼잡도 운영관리 계획을 수립하려면 관광지 관할 추진 그룹, 소방관서 및 경찰관서, 유관기관 등 지원 그룹의 의견을 미리 들어야 함
- 혼잡도 운영관리를 민간 단체에 위탁하여 운영하는 경우 추진 그룹, 위탁자, 지원 그룹 등 간 비상연락체계를 구축하고, 기관 간 수행 임무 등에 혼선이 발생하지 않도록 사전에 협의하고 역할 분담을 하여야 함
- 관광지 혼잡도 운영관리 진행 단계별 시나리오를 작성, 운영상의 취약점을 미리 검토하고 안전관리 대책을 마련
- 관광지의 현지 실정에 맞는 운영관리 대책 마련
- 대상 관광지의 행사 및 축제가 있을 경우, 현지 실정에 맞는 운영관리 대책 마련
- 대상 관광지의 야간 행사 및 축제가 있을 경우, 현지 실정에 맞는 운영관리 대책 마련

- 야간 불꽃놀이, 연말연시 해돋이 해돋이 행사, 달집 태우기, 정월대보름, 조명축제 등을 계획할 때 화재와 관중에 대한 안전대책 강구

- 신년 해돋이 행사 등과 같은 많은 사람들이 동시에 동일 지역으로 이동하는데 따른 교통대란 등 안전사고 발생 대비 경찰, 소방, 민간자원봉사단체 등 유관기관 협조 체계 구축 필요

운영관리 체계 구축

운영관리인력 교육 및 배치 계획

이동흐름과 교통대책 계획

상황별 대처 계획

1

운영관리 체계 구축

- 혼잡도 운영관리 조직도를 마련하여 운영관리체계 및 업무분장을 명확히 함

- 주요 장소별·분야별 등의 책임자(소속, 연락처 포함) 및 역할 명시

- 관광지 혼잡도 운영관리를 위한 합동상황실의 설치·운영계획을 수립

- 관광지의 규모, 특성, 위치, 주민·관광객, 이동 흐름 등을 고려하여 관광지 자체 실정에 맞게 합동 상황실 설치·운영계획 마련

- 합동상황실에서는 관광지 혼잡도 운영관리의 전반적인 진행 상황을 총괄 조정하고 혼잡도 운영관리 현황, 운영관리 문제점 등에 대한 일일 상황 점검과 문제점에 대한 대책 강구

- 긴급상황 발생에 대비하여 지역안전협의회 등 관계기관과 비상연락체계를 사전 구축

- 추진그룹, 지자체, 소방, 경찰, 시설·전기·전력·가스·통신, 교통공사, 지하철역장 등 유관기관 및 단체와의 비상연락망 공유 운영관리자들 간 통신 두절에 대비하여 재난안전통신망(PS-LTE) 단말기, 무전기 등 비상 통신수단을 마련

- 대상 관광지의 대규모 인파 밀집이 예상되는 축제나 거주 인구 대비 참여자 수가 매우 많을 것으로 예상되는 행사가 개최될 경우 관광지 자체 실정에 맞게 합동 상황실 설치·운영계획 마련

- 이동식 기지국 등을 설치하여 참여자들의 통신 두절 사태 방지

- 종합안내소 설치·운영 계획을 수립 필요

- 물품보관분실센터를 설치·운영하고 휠체어 등 장애인, 노약자에 대한 안전대책 강구

- 어린이 실종사고 예방을 위하여 미아보호소 운영과 이에 따른 미아 발생 시 조치요령 마련

Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

Ⅳ. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 관광지 혼잡도 운영관리 계획 수립

2

운영관리 계획 수립

- 관광지 혼잡도 운영관리에 참여하는 유관기관·단체에 대해 구체적임무, 기간, 인원, 행동요령 등을 안전관리계획에 포함 하고 사전교육계획 등 수립

- 운영관리요원, 경찰, 소방, 시설전기전력가스통신 등 민간전문가의 역할 등 해당 분야별 역할 구체적으로 계획

- 관광지 혼잡도 운영관리요원 구성은 축제의 특성 등을 고려해 경찰, 소방, 민간 전문가 등 협의하여 결정

- 운영관리 역할을 하지 않는 단순 진행요원(예: 입장권 확인)을 배치하였다면, 운영관리 요원과 구분하여 표기하고, 진행요원을 운영관리요원으로 오인하여 작성하지 않도록 함
- 운영관리요원과 자원봉사자의 운영 방안 및 근무요령 마련

- 운영관리요원의 근무수칙 마련

- 운영관리요원 배치도 마련, 각 구역 할당 인원 및 임무, 책임자 명시

- 상황실과 운영관리요원 간 비상연락망 마련

- 눈에 띄는 근무복장 및 안전장비(호루라기, 경광봉 등) 마련

- 운영관리요원 교육일정 및 교육내용을 준비

- 비상구의 위치 및 대피로 숙지 등 사전교육 실시계획 수립

- 긴급상황 발생 시 대처 요령

- 화재 발생 시 조치 요령과 대피 안내방법

- 부상자 발생 시 응급조치방법 등

- 비상 시 안전요원 집중배치·재배치 계획 수립

3

이동흐름과 교통대책 계획

- 관광지 혼잡도 운영관리를 위해 사람의 동선 계획과 안전선(Safety Line), 안전존(Safety Zone) 설치 계획 수립
- 혼잡도 운영관리 계획 수립 시 대상 관광지의 시간/요일/주간/월간/연간 예측을 통해 최대 수용 인원을 검토하여 수용대책을 마련 가중치에 따른 수용한계를 넘을 때를 대비해 대기 공간 마련 등 적절한 대책 수립
- 경찰 및 주변 교통관련 기관장과 사전협의, 주변 교통안전관리 대책 마련

- 권역별 및 시간대별 교통 대책

- 교통상황 유지 및 주정차 지도·단속

- 관람객의 집중에 대비한 대책

- 사전에 교통관련 기관장과 소통 채널 확보, 관광지 혼잡도 운영관리 협업 추진

4

상황별 대처 계획

- 안전사고 발생에 대비하여 단계별·상황별 조치계획 마련

- 혼잡도 단계별 조치계획

- 업무분장 및 근무인력 투입계획

- 화재, 대규모 혼잡사고, 취객 등 혼란상황 발생 시 대처 방안 등

- 기상 악화 자연재해(예: 홍수)에 따른 관광지 운영관리 등에 관한 계획 마련
- 관광지 내 현장구조·구급 등 응급지원체계 구축 계획 수립

- 종합안내소 내 구급차, 응급조치요원의 사전배치계획 수립

- 대규모 안전사고 발생에 대비, 인근 병원 목록을 작성하고, 비상연락체계 구축

- 사회적으로 감염병이 유행하고 있거나, 감염병에 대한 위기경보가 발령되면 관광지 혼잡도 운영관리 총괄 관리자는 관계 기관과 협의를 거쳐 방역 및 방문 규제 등 적극적으로 검토 및 대처방안 마련
- 위생 및 응급환자 의료안전대책 마련

- 식중독과 이질 등 전염성 질병예방대책

- 방역소독 및 음식업소 위생관리와 이동 진료소 편성·운영계획

- 응급환자 발생에 대비하여 인근병원과 상시 대기체제 구축 등

II. 기획 · 설계 및 준비

5 관광지 혼잡도 운영관리 시나리오

관광지 혼잡도 운영관리 시나리오는 기획·설계 단계에서 운영조직과 역할을 정립하고, 혼잡도 예측기반의 선제적 대응체계를 구축하는 것에서 시작 운영·대응 단계에서는 실시간 모니터링과 임계치 기반 경보·알림 체계를 통해 혼잡 상황을 지속적으로 관리하며, 현장에서는 동선 분산, 교통 및 주차 조정, 안내 강화 등 다양한 대응 조치를 시행 또한 위험구간 관리와 비상 대응체계를 통해 안전을 확보하고, 운영기록과 사후 평가를 통해 관리체계를 지속적으로 개선 환류



Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

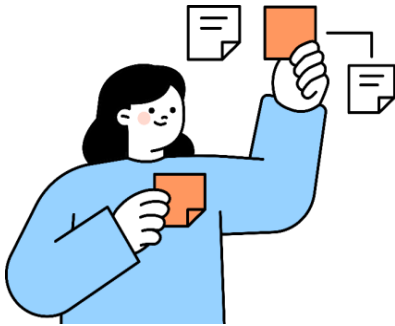
6 혼잡도 사전 예측 | 프로세스

대상지를 사전 분석해 예측모델을 구축하고, 혼잡도를 선제적으로 예측하여, 실시간 혼잡도 모니터링과 현장 대응에 활용

1 단계

혼잡도 예측에 필요한 데이터 수집

사전 예측 모델에 사용할 데이터를 수집 및 전처리



필수 입력 데이터 수집

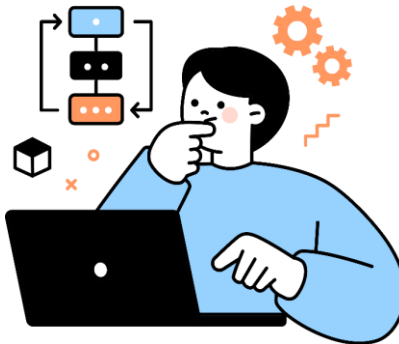
데이터 형식 점검

데이터 전처리 및 저장

2 단계

사전예측모델 적용 (시뮬레이션 진행)

과거 데이터를 활용하여 예상 방문객 수를 분석



사전 예측 모델

이벤트 가중치 설정

3 단계

예측 결과 도출

시뮬레이션 예측 결과 기반,
관광지 혼잡도 운영관리 계획 수립



예측 결과 도출

사전 대응 계획 수립

실측 장소 및 시간 지정

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

6 혼잡도 사전 예측 | 혼잡도 예측 필요 데이터 수집 및 처리

관광지의 혼잡도를 선제적으로 예측하기 위해 필수 입력 데이터를 수집하고, 이를 통합·정제하여 예측 모델에 적합한 형태로 구조화 및 저장

혼잡도 예측 필요 데이터 수집 및 처리

필수 입력 데이터 수집

분석 대상 관광지의 **방문객 수 데이터**와 **날짜 데이터**
수집 및 데이터 입력



방문객 수 데이터 수집



날짜 매핑 및 데이터 입력

데이터 통합 및 형식 점검

방문객 수 데이터와 날짜 데이터를 일대일로 매핑
날짜 데이터는 월, 일, 시간 등 기준 사용 가능

데이터 형식 수정 (예시)

• (시간 기준이 다른 경우)

방문객수	날짜	시간
221	12/1	14:00
222	12/1	19:00
223	12/1	20:00

시간 간격 통일 필요

• (날짜 기준이 다른 경우)

방문객수	날짜
221	12/1
222	12/1 ~ 12/5
223	12/6

날짜 간격 통일 필요

데이터 전처리와 데이터 구조화 및 저장

데이터 형식을 점검하여 사전 예측 모델에
업로드하기 적절한 형태로 변환

- **중복 제거:** 동일 MAC주소가 여러 번 기록된 경우 중복 데이터를 제거
- **결측값 처리:** 누락된 데이터는 인접 시간대나 유사 구역의 평균값으로 보완
- **이상치 제거:** 비정상적으로 높은 값 (예: 체류시간이 10시간 이상 등)을 필터링

데이터 전처리



데이터구조화 및 저장

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

6 혼잡도 사전 예측 | 혼잡도 예측 필요 데이터 수집 및 처리[데이터 확보 방안]

혼잡도 사전 예측의 목적 달성을 위한 내부 보유데이터의 현황을 확인하고, 데이터 간의 연계 가능성을 검토하며, 외부 데이터와의 연결 방안을 마련하는 것이 중요. 데이터 선정 단계와 데이터 수집 단계에서 모두 고려해야 할 핵심 요소임

데이터 확보 방안



필요 데이터의 정의

- 관련 기관, 지자체, 실무자 및 외부 전문가 등 이해관계자들과 업무 해결을 위한 인터뷰 등을 통하여 목적에 적합한 데이터 목록을 작성하고 데이터별로 확보 가능 여부 점검



기관 내 데이터 확보방안 검토

- 필요 데이터에 대해 데이터 명, 데이터 설명, 데이터 형태, 용량 등 기관 보유데이터의 현황 조사

- 기관의 보유 데이터 중 분석을 위해 필요한 데이터 도출
- 내부 데이터라도 데이터가 잘 정제되어 품질이 좋은지
- 데이터가 지속적으로 업데이트 되고 있는지
- 분석에 필요한 기간만큼의 데이터가 충분히 적재되어 있는지
- 코드 데이터 의 과거 변경 이력이 있는지 등도 파악
- 분석 대상 데이터의 관리 권한이 주관부서 이외의 타 부서에 속하는 경우, 관련 부서 간 협의 를 통하여 데이터의 공유가 가능한지 확인

- 내부 데이터이지만, 관련 법, 보안, 개인정보보호 문제 등으로 제약사항은 없는지 확인이 필요하며, 개인정보의 경우 비 식별화를 통해 사용하는 방안도 고려



기관 외 데이터 수집 가능성 검토

- 데이터 보유 기관, 데이터명, 데이터 설명, 데이터 형태, 용량 및 데이터 제공 형태 등 현황을 검토 분석 대상 데이터 수집에 법률상 제약 사항은 없는지 확인
- 법률상 제약이 없는 데이터의 경우 보유기관과의 협의를 통하여 데이터의 공유가 가능한지 확인한다.

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

6 혼잡도 사전 예측 | 혼잡도 예측 필요 데이터 수집 및 처리(수집 데이터 예시)

데이터 수집은 목적에 맞게 공공·KTO·민간 등의 다수의 데이터 검토 후,
수집 및 전처리 진행하여 최종 선정 → 데이터 통합 전략 수립 → 다각적 분석 진행

수집 데이터 리스트(예시)

제공처(출처)	주요내용		기준	단위	구분
KTO(SKT,KT)	내국인 방문자 수 데이터	외국인 방문자 수데이터	행정동	일별, 월별	방문자 데이터
KTO(T map)	관광 목적지 방문건수 데이터		행정동	일별, 월별	방문자 데이터
KTO(BC,신한)	내국인 카드소비 데이터	외국인 카드소비데이터	행정동	일별	소비 데이터
자체 수집	관광지 평균 체류시간 데이터		관광지	일별	방문자 데이터
트립어드바이저	관광지 평점		관광지	누적수치	소셜 데이터
환경부, 기상청	미세먼지(PM10) 대기오염도	기온 분석 데이터	행정동	일별, 월별	대기질 데이터
구글	구글 검색량	구글 트렌드	전국, 관광지, 행정동	월별	소셜 데이터
지자체	대중교통 데이터		행정동	일별	방문자 데이터
썸 트렌드	지역별 SNS 언급량	관광지별 SNS 언급량	관광지, 행정동	월별	소셜 데이터
지자체, 관광지식정보시스템	관광객 수 데이터		관광지	일별	방문자 데이터
한국공항공사, 인천국제공항공사	항공여객 데이터	일별 예상승객 데이터	전국	월별	방문자 데이터

데이터 통합 전략

통신사 데이터 활용 인구통계학적 특성 파악

블루투스 기반 데이터 활용 관광객 행동 패턴 파악

실시간 영상 분석 데이터 활용 관광객 상황 파악

소셜 분석 데이터 활용 잠재적 관심도 파악

기상 데이터 활용 환경 변수 파악

공휴일 데이터 활용 정책 변수 파악

다각적 분석

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

6 혼잡도 사전 예측 | 사전예측모델[예시]

혼잡도 사전 예측 모델 예시로 'Neural PROPHET' 모델을 활용, Neural PROPHET은 6개의 핵심 구성 요소와 오차항으로 구성 학습 과정에서 해당 구성요소들이 유기적으로 적용되었고, 각 구성요소는 가산 기법을 통해 사전 예측 분석에 활용됨
본 매뉴얼의 혼잡도 사전 예측(예시)은 과거 방문객 수 증감률을 이용하여 가중치의 기준을 정하였고, 해당 가중치를 '미래 회귀 변수'로 정의함

Neural PROPHET	
구분	내용
핵심 요약	PROPHET 모델 기반
	딥러닝 기반 모듈 결합
분석 프로세스	$\hat{y}_t = T(t) + S(t) + E(t) + F(t) + A(t) + L(t)$
직전 데이터 반영하여 단기 예측 정확도 향상 딥러닝 모듈 추가하여 예측 성능 향상 요소 기여도 분해를 통한 설명 가능성 향상	

시계열 모듈 구성요소		$\hat{y}(t) = T(\text{트렌드}) + S(\text{계절성}) + E(\text{이벤트}) + F(\text{미래 회귀변수}) + A(\text{자동회귀}) + L(\text{지연회귀변수}) + \varepsilon(\text{오차})$		
핵심 구성요소	트렌드 (Trend)	• (정의) 시간에 따른 전반적인 관광객 수 성장/감소 경향 • (특징) 변곡점 기반 트렌드의 변화를 포착 • (예시) 감천은 2014년부터 2023년까지 연평균 12만명 성장	미래 회귀변수 (Future Regressors)	• (정의) 미래에 알려진 외부변수의 회귀 효과 • (특징) 해당 변수를 조정해 미래 예측하는 What-If 도구 • (예시) 가중치 +3의 축제가 개최된다면 관광객 1만명 증가
	계절성 (Seasonality)	• (정의) 연간·주간·일간 등 주기적으로 반복되는 패턴 • (특징) *푸리에 급수 기반 연속함수로 표현 • (예시) 3-5월 방문객 매달 증가, 12-2월 방문객 매달 감소 *푸리에 급수: 주기함수를 삼각함수의 가중치로 분해한 형태의 급수, 즉 관광객 수와 삼각함수의 내적	자동회귀 (Auto Regression)	• (정의) 과거 관측치에 기반한 자기회귀 효과 • (특징) 과거 값을 신경망 학습 기반 현재·미래 예측에 사용 • (예시) 과거 24개월 기반 현 시점 관광객 수 1만명 증가 예측
	이벤트성* (Event)	• (정의) 비주기적인 특정 날짜의 이벤트, 휴일의 영향력 정의 • (특징) 불규칙한 이벤트의 영향력 학습 가능 • (예시) 설날, 공휴일 전후 등 연휴기간 내 관광객 수 증가	지연회귀 (Lagged Regression)	• (정의) 과거의 외부변수가 현재에 미치는 영향 • (특징) 시차 효과를 시계열에 반영 • (예시) 현 시점의 검색량 증가가 3개월 후에 반영되는 경우

과거 방문객 증감률을 이용하여 가중치의 기준을 정하였고, 해당 가중치를 '미래 회귀 변수'로 정의함
이에 미래 회귀 변수로 미래에 발생할 새로운 이벤트*를 생성

*이벤트성과 이벤트는 상이한 개념임

- 이벤트성: 시계열 모듈의 핵심구성요소 중 하나로 비 주기적 특성을 의미함. 특정 날짜에 발생하는 이벤트, 휴일의 영향력 등으로 정의
- 이벤트: 본 과업에서 미래에 발생할 구체적인 개별 사건(예측 또는 분석 대상이 되는 실제 행사의 영향력으로 정의하며, 미래 회귀 변수에 해당함)

** 상세내용은 한국관광데이터랩 관광라이브러리 내 발간 보고서 「지속가능한 관광을 위한 관광지 혼잡도 분석」 참조

Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

6 혼잡도 사전 예측 | 사전예측모델[시뮬레이션 진행]

■ 대상지를 사전 분석해 예측모델을 구축하고 혼잡도를 선제적으로 예측하여 실측과 현장 대응에 활용

혼잡도 사전 예측 시뮬레이션 진행(예시)

1단계

데이터 업로드 및 예측방식 선택

데이터 파일 업로드

과거 방문객 데이터(CSV)를 업로드하고 예측 주기를 선택하세요.

클릭하여 파일 선택 (CSV)

☒ 파일 첫 줄에 헤더(컬럼명)가 있습니까?

예측 주기

월별 예측 (Monthly)

일별 예측 (Daily)

데이터 분석 시작

외부 누구나 가지고 있는 관광지 및 축제·행사 등 월별·일별 방문객 시계열 데이터를 업로드한 후
→ 월별 예측 방식 또는 일별 예측 방식 중 하나를 선택

2단계

데이터 컬럼 매칭

데이터 컬럼 매핑

날짜(date)와 주요값(y) 컬럼을 선택하세요.
* YYYYY, YYYYYY 등 다양한 형식을 자동으로 변환합니다.

ds (날짜)

202501

y (변동값/수요)

141231

변환 미리보기 (선택 3개)

원본: 202502 → 변환: 일짜

원본: 202503 → 변환: 일짜

원본: 202504 → 변환: 일짜

설정 완료 및 모델 선택

데이터에서 날짜와 방문객 컬럼이 무엇인지 확인 후 매칭하여야 함
잘못된 변환 시 미리보기를 통해 변환 실패 여부 확인 가능

3단계

유사관광지 유형 선택

최적 예측 모델 선정

데이터 패턴에 적합한 모델을 선택하세요.

분석 데이터 기반 추천 후보 (Type: MONTHLY)

강한 문화마을

전통도: -82.3%

역존 관광마을

전통도: -91.8%

예리단길

전통도: -88%

국립중앙 박물관

전통도: -98.3%

[강한 문화마을] 모델로 설정

데이터 연결 이후, 기존 학습된 관광지 목록 중 입력한 데이터와 유사한 관광지를 선택 가능

4단계

이벤트 효과 가중치 및 기간 선택

예측 설정

이벤트 효과 가중치

12

이벤트 시나리오

공정계 이벤트

시작: 2025-10-30 종료: 2025-11-30

변동도: +4%

방영계 이벤트

시작: 2025-01-01 종료: 2025-01-30

변동도: -4%

과거 데이터 트렌드

미래에 예측되는 긍정적/부정적 가중치 및 이벤트의 기간 설정 후
→ 예측을 원하는 기간을 선택
→ 시뮬레이션 실행

5단계

사전 예측 분석 결과 도출

시뮬레이션 결과 리포트

총 예측 방문객

1,987,029명

평균

165,586명

최대 피크

232,346명

시뮬레이션 결과 리포트

과거 일짜

기존 시 예측

최종 시뮬레이션 결과

사전 예측 분석 결과 도출
긍정적 이벤트와 부정적 이벤트의 영향이 예측 모델에 적용되어
분석 결과 도출 됨

Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

Ⅳ. 운영결과 분석·평가 및 환류

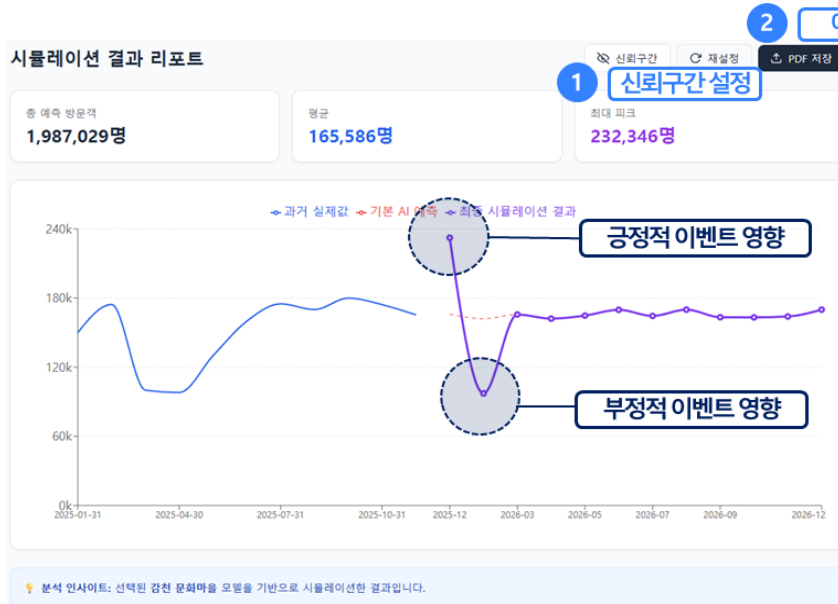
6 혼잡도 사전 예측 | 예측 결과 도출

대상지를 사전 분석해 예측모델을 구축하고 혼잡도를 선제적으로 예측하여 실측과 현장 대응에 활용

예측 결과 도출

예측 결과 도출(예시)

시뮬레이션 결과 긍정적 이벤트와 부정적 이벤트의 영향이 예측 모델에 적용



예측 모델 구현 가능

- **(예측 기간)** 월별, 일별 CSV 데이터를 입력하여 해당 데이터 기반 예측 가능
- **(예측 모델)** 입력한 관광지의 추세와 비슷한 관광지 데이터 기반 가장 적절한 예측 모델을 기반으로 예측 가능
- **(이벤트)** 특정 날짜 혹은 기간에 이벤트를 설정하여 해당 이벤트 기반 예측 가능

한계점

- **(사전 학습 모델 부족)** 현재 8개에 대한 모델 학습 완료, 추후 추가 모델 학습을 진행하여 설명력 강화 필요
- **(모델 강건성 확보)** 추가적인 변수를 확보하여 모델의 설명력 강화 필요
- **(API 연동)** 실제 한국관광데이터랩에 연계할 경우 API를 활용해 새로 입력하는 관광지의 날씨, 강수량 데이터 확보하여야 함

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

7 실시간 혼잡도 모니터링 설정 | 프로세스

예측 결과를 기반으로 실제 혼잡도 모니터링을 위한 준비 수행

1 단계

IoT 센서 및 영상 기반 장비 선정

IoT 및 영상 데이터 수집 방안 수립



IoT 데이터 수집 방법 설정

CCTV 활용 방안

2 단계

측정 계획 수립

분석 목적에 따라 분석 구역과 기간 수립



분석 구역 설정

분석 기간 설정

데이터 수집 방안 설정

3 단계

장비 설치 및 테스트

장비 설치 및 작동 여부 테스트 진행



설치 시 유의사항

테스트 방법

Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

Ⅳ. 운영결과 분석·평가 및 환류

7 실시간 혼잡도 모니터링 설정 | IoT센서 및 영상 기반 장비 선정

■ 혼잡도 운영관리 대상지에 적용 가능한 IoT센서 및 영상 기반 장비 선정

IoT 센서 및 영상 기반 장비 선정

IoT 센서 장비 선정

- (수집 도구 설정) 블루투스(BLE) 기반 데이터 수집 방법과 Wi-Fi 기반 데이터 수집 인프라 중 관광지에 적합한 방식을 선택하여 데이터 수집 인프라 구축

구분	BLE	Wi-Fi	UWB
정확도	5m 이내	20m 이내	50cm 이내
최적 범위	0 - 25m	0 - 50m	0 - 50cm
최대 범위	100m	500m	200m
지연 시간	5초 이내	5초 이내	1ms
전력소비	매우 낮음	보통	낮음
비용	저비용	중비용	고비용

(예시) 감천문화마을 전체에 분석 인프라 설치하는 것이 아닌 마을의 일부 골목을 핵심 구간으로 설정하여 BLE 장비를 통한 분석

영상 기반 장비 선정

- (수집 도구 설정) 기존 구축된 CCTV의 종류 혹은 계획 예산에 맞추어 다음 장비 중 관광지에 적합한 방식을 선택하여 영상 데이터 수집 인프라 구축

구분	일반 CCTV	지능형 AI 카메라	특수 카메라(열화상/LiDAR)
정확도	보통	높음	매우 높음
최적 범위	10 ~ 20m 이내	15 ~ 30m 이내	5 ~ 50m
환경 제약	야간, 악천후시 취약	야간, 악천후시 다소 취약	조도 무관(야간/우천 우수)
프라이버시	낮음 (별도 마스킹 필요)	높음 (메타데이터만 전송 가능)	매우 높음 (형체/온도만 감지)
네트워크 부하	매우 높음 (원본 영상 전송)	낮음 (분석 결과 텍스트 전송)	보통 (점군/열화상 전송)
비용	저비용 (카메라 단가 기준)	중비용	고비용

(예시) 감천문화마을은 2대의 지능형 CCTV와 일반 CCTV 10여대 동시 배치, 해당 장비를 활용

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

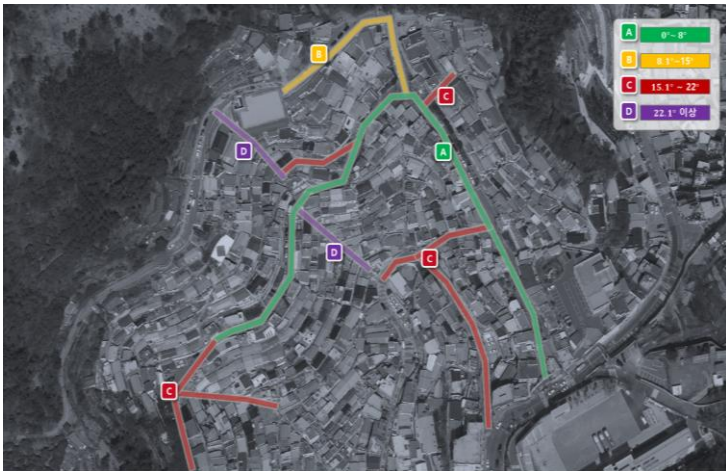
7 실시간 혼잡도 모니터링 설정 | 모니터링(측정) 계획 수립

대상 관광지에 따른 분석 구역, 분석기간, 데이터 수집 방법 설정 등 모니터링(측정) 계획 수립

모니터링(측정) 계획 수립

분석 구역 설정

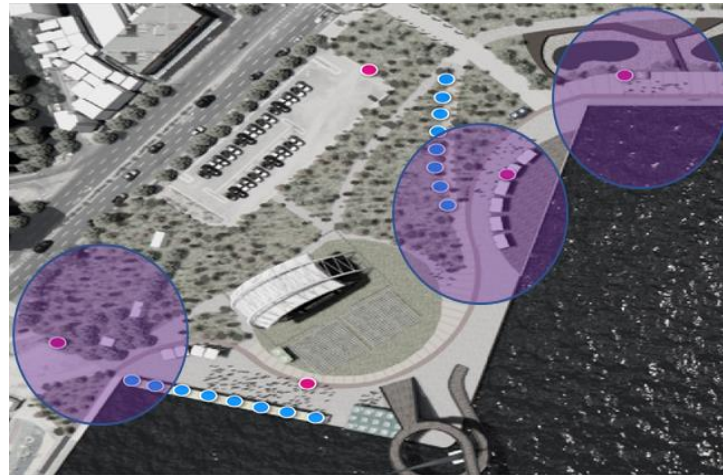
- (권장사항) 혼잡도 관리가 필요한 관광지 전체
- (제약 존재 시) 관광지 내 핵심 구간을 설정하여 혼잡도 관리



(예시) 감천문화마을 전체에 분석 인프라 설치하는 것이 아닌 마을의 일부 골목을 핵심 구간으로 설정하여 분석 진행

분석 기간 설정

- (권장사항) 24시간 상시 혼잡도 관리 진행
- (제약 존재 시) 성수기, 주말, 축제기간 등 특정 기간 선정하여 한시적 관리



(예시) 마산고파국화축제 기간동안 혼잡이 예측되어 축제 기간동안 3.15 해양누리공원 분석 진행

데이터 수집 방법 설정

- (수집 방안 설정) IoT 데이터만 수집하는 방안과 동시 다양한 데이터를 수집하는 방안 중 선택

수집방법 1



IoT 센서
장비

단독사용

수집방법 2



IoT 센서
장비



영상 분석 장비

동시사용

(예시) 감천문화마을 전체에 동시 분석 인프라 설치하는 것이 아닌 마을의 일부 골목을 핵심 구간 설정하여 동시 분석 진행

Ⅱ. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

Ⅱ. 기획·설계 및 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

Ⅳ. 운영결과 분석·평가 및 환류

7 실시간 혼잡도 모니터링 설정 | 장비 설치 및 테스트

혼잡도 모니터링 및 운영관리 구역에 장비 설치 및 작동 상태를 점검하여 데이터 수집 및 측정 준비

IoT 센서 장비 설치 및 테스트

대상지 검토 중점 사항

- (네트워크 보행 흐름형) 합류 및 교차지점 중심
- (지형 · 경사 이동 저항 흐름형) 경사진 곳의 시작지점과 끝점, 중간 지점
- (실내 공간 가치 체류 중심형) 동일 간격 설치, 전시장, 포토존 등 예상 혼잡 지점 추가 설치
- (실외 공간 가치 체류 중심형) 출입구가 명확한 경우, 출입구 필수 설치

측정 장비 구축 위치 설정

- (권장사항) 동선 분석 목적 경우 10m 간격 설치, 방문객 수 계측 목적 경우 20~30m 간격 설치
- (사각지대 최소화) 기기 중심 반지름 20m 원을 그려, 원이 중첩되는 형태로 공간 구성

측정 장비 구축 개수

- (경제적 배치 방안) 분석 대상지의 면적 / 1,600 = 설치 장비 개수(외접 사각형 기준)
- (측정 정확도 우선 배치 방안) 분석 대상지 면적 / 450 = 설치 장비 개수(내접 사각형 기준)



경제적 배치 방안



정확도 우선 배치 방안

기기 요구사항

- 캡티브 보안이 없는 Wi-Fi 환경 구축 필수
- *캡티브 보안이란? 네트워크 접속 전 특정 웹 페이지에 접속을 유도하여 신원을 확인하는 보안 방식

품질 관리 및 테스트

- 현장 관측 · 영상 데이터와 교차 검증을 통해 테스트 진행
- 시범 운영을 통해 현장 특성에 맞는 임계값 보정

수집 항목

- 방문객 수 데이터
- 체류시간 데이터
- 기상 · 공휴일 · 교통 데이터

수집 데이터 예시

mac_address	device_type	a_last_time	a_last_x	a_last_y	b_first_time	b_first_x	b_first_y	travel_time_seconds	direction
7D:64:AE:04:74:FE	Apple	2025-11-10T06:58:50+00:00	1237	1876	2025-11-10T06:59:00+00:00	1388	1865	10	A_to_B
78:2C:88:DC:16:24	Apple	2025-11-10T07:39:50+00:00	1241	1875	2025-11-10T07:41:00+00:00	1384	1870	70	A_to_B
7D:E0:58:0D:6E:90	Apple	2025-11-10T07:39:50+00:00	1242	1868	2025-11-10T07:41:00+00:00	1383	1869	70	A_to_B
76:C6:13:58:C4:79	Apple	2025-11-10T07:42:50+00:00	1241	1872	2025-11-10T07:44:00+00:00	1384	1870	70	A_to_B
48:98:E8:F4:0D:2D	Apple	2025-11-10T07:53:50+00:00	1247	1875	2025-11-10T07:56:00+00:00	1381	1865	130	A_to_B
59:87:57:32:43:45	Apple	2025-11-10T08:09:50+00:00	1235	1874	2025-11-10T08:11:00+00:00	1385	1871	70	A_to_B
54:AB:21:87:A4:68	Apple	2025-11-10T07:57:50+00:00	1244	1873	2025-11-10T07:58:00+00:00	1381	1871	10	A_to_B
54:A2:0C:E2:4F:E3	Apple	2025-11-10T08:09:50+00:00	1241	1873	2025-11-10T08:11:00+00:00	1382	1875	70	A_to_B
6E:D8:31:8E:51:51	Apple	2025-11-10T08:24:50+00:00	1242	1872	2025-11-10T08:26:00+00:00	1378	1871	70	A_to_B
78:7C:F4:6F:D9:87	Apple	2025-11-10T08:10:50+00:00	1245	1873	2025-11-10T08:11:00+00:00	1386	1870	10	A_to_B
6F:8D:88:26:30:E5	Apple	2025-11-10T08:22:50+00:00	1241	1872	2025-11-10T08:24:00+00:00	1386	1874	70	A_to_B
24:85:D9:35:9B:D9	Google	2025-11-10T08:22:50+00:00	1243	1872	2025-11-10T08:24:00+00:00	1383	1872	70	A_to_B
6F:71:83:4A:B6:0B	Apple	2025-11-10T08:45:50+00:00	1238	1874	2025-11-10T08:47:00+00:00	1387	1873	70	A_to_B
00:64:4A:ED:D5:8D	Google	2025-11-10T08:48:50+00:00	1241	1874	2025-11-10T08:49:00+00:00	1385	1865	10	A_to_B

II. 기획 · 설계 및 준비

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

7 실시간 혼잡도 모니터링 설정 | 장비 설치 및 테스트

혼잡도 모니터링 및 운영관리 구역에 장비 설치 및 작동 상태를 점검하여 데이터 수집 및 측정 준비

CCTV-IoT센서 장비 설치 및 테스트

- 관광지 내 활용 가능한 CCTV가 존재할 경우 해당 CCTV 중심 분석 인프라를 구축
- CCTV를 통해 관광객 이동 동선 데이터와 관광객 수 데이터를 수집
- CCTV 영상과 블루투스 기반 데이터의 오차율을 수치화하여 성능 지표 수립
- 관광지 경사도에 따른 관광객 이동 양상 데이터 수집

CCTV
인프라
활용방안

Predicted Crowd: 22

관광지 너비 : 5
관광지 경사 : 2°
혼잡 단계: 2단계

이동빈도
금련산 방향 70%
광안 방향 30%

실시간 방문객 수

측정을 통해 사전 입력된 정보

관광지 유형에 따른 가중치 적용된 혼잡 단계

영상을 통해 분석되는 이동 빈도

(예시) 광안리 혼잡 지점 CCTV 화면



- 일부 구간을 선정하여 CCTV를 설치, 혼잡 관리 CCTV 운영
- CCTV + 블루투스 데이터 동시 수집 구간을 활용하여 오차율 수치화하여 테스트 진행

운영·대응 단계

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

1. 실시간 혼잡도 모니터링 및 대응 프로세스
2. 운영인력 교육 및 훈련
3. 실시간 혼잡도 모니터링 및 상황실 운영
4. 실시간 혼잡도 대응
 - 1) 경고 알림 시스템 가동
 - 2) 관광객 안전 관리
 - 3) 상황별 즉각 대응
 - 4) 관광지 유형별 대응
5. 운영상황 기록 및 분석

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

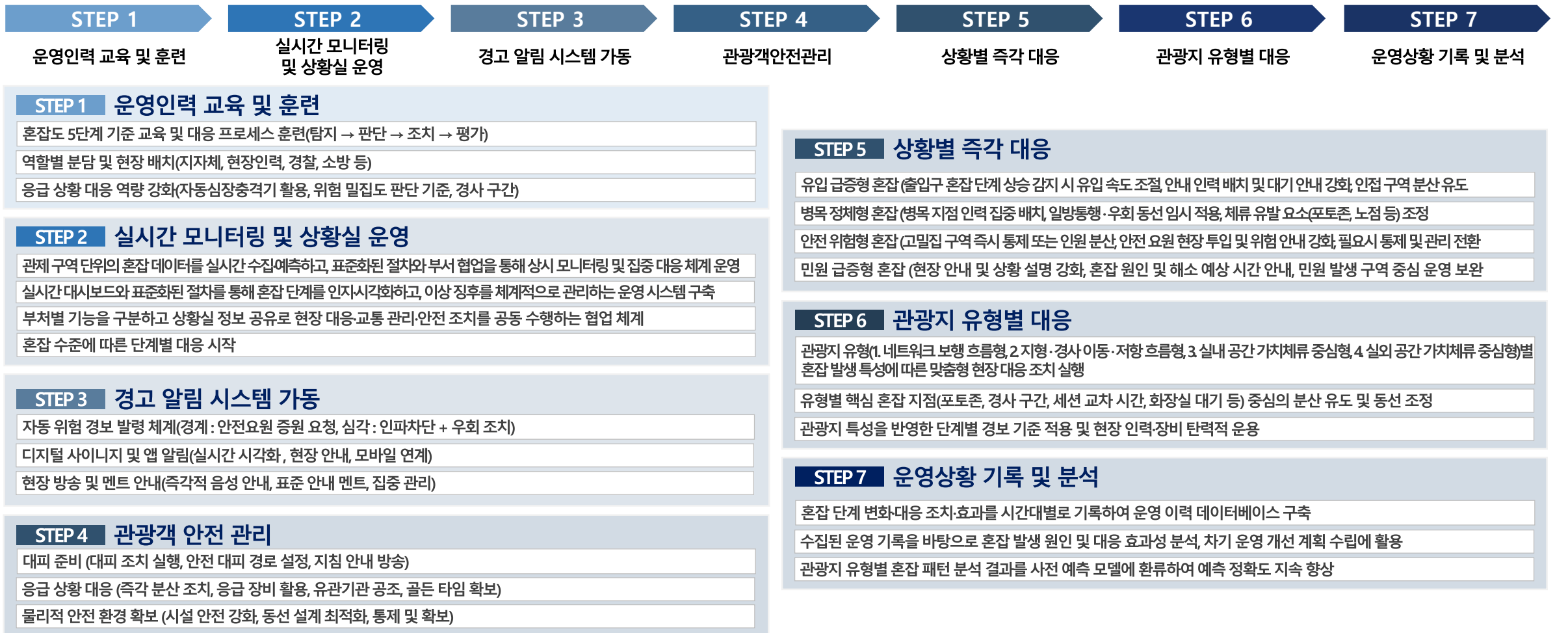
III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

1 실시간 모니터링 및 대응 프로세스

|| 실시간으로 혼잡도를 모니터링하여 필요한 대응 방안을 실행. 실시간 모니터링 및 대응 프로세스는 다음과 같은 흐름으로 진행

실시간 혼잡도 모니터링 및 대응 프로세스



Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

2 운영관리인력 교육 및 훈련

교육과 훈련으로 스태프가 실시간 모니터링과 혼잡도 단계별 대응 절차를 익히도록 준비

운영인력 교육 및 훈련



단계별 대응 매뉴얼 숙지

01

• 혼잡도 5단계 기준 교육

- 1단계(0.2명/㎡ 이하) ~ 5단계(0.8명/㎡ 이상)

• 대응 프로세스 훈련

- 탐지 → 판단 → 조치 → 평가의 순환구조

• 긴급 상황 대응 프로세스 훈련

- 혼잡도 수준 5단계 발생 시 대피 동선 확보 및 안내 절차 연습

* 조치 후 15~30분간 지표 변화 확인 및 효과 기록 의무화



역할별 분담 및 현장 배치

02

• 지자체

- 합동 상황실 운영 및 정책 의사결정

• 현장 인력

- 실시간 모니터링·대응 실행·방문객 안내, 관광객 흐름관리방문객 유입 조정, 대기줄 관리 등

• 경찰·소방

- CCTV 확인 후 상호소통 및 흐름 관리

• 구역별 전담

- 레드존(통제) / 오렌지존(계도)



응급 상황 대응 역량 강화

03

• AED(자동심장충격기) 활용

- 위치 파악 및 정기 사용법 교육 이수

• 위험 밀집도 판단 기준

- 1㎡ 당 6명 이상 밀집 시 즉각 위험 상황 간주

• 경사 구간 보수적 적용

- 평지 대비 38~67% 수준의 밀도에서 관리

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

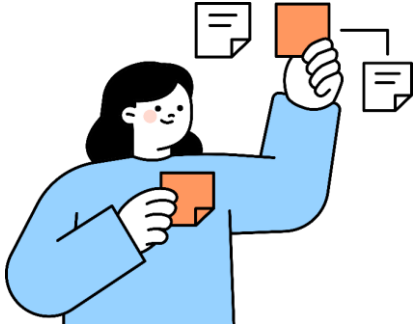
3 실시간 혼잡도 모니터링 및 상황실 운영

예측과 실시간 혼잡도 데이터를 기반으로 관제 체계를 구축하고, 부서 간 협업 및 모니터링 시스템 운영을 통해 상황별로 즉각 대응

실시간 혼잡도 모니터링 및 상황실 운영

실시간 모니터링 및 상황실 운영

관제 구역 단위의 혼잡 데이터를 실시간 수집·예측하고,
표준화된 절차와 부서 협업을 통해 상시 모니터링 및 집중 대응체계를 운영하는 단계



구역별 실시간 관제 체계 구축

모니터링 절차 및 시스템 운영

관광·안전·교통 부서 역할 분담 및 협업 구조

실시간 모니터링 시작

구역별 실시간
관제 체계 구축

관제 구역 단위로 혼잡 데이터를 수집·감지·예측하여
체류 밀집을 사전에 인지하는 **관제 체계 구축**

모니터링 절차
및 시스템 운영

실시간 대시보드와 표준화된 절차를 통해 혼잡 단계를
인지 시각화하여 이상 징후를 체계적으로 관리하는 운영 시스템

관광·안전·교통
부서 역할 분담 및
협업 구조

부서별 기능을 구분하고 상황실 중심 정보 공유로
현장 대응·교통 관리·안전 조치를 공동 수행하는 협업 체계

실시간
모니터링 시작

혼잡 단계 상승·지속·확산 조건 발생 시 **실시간 집중 모니터링 모드로 전환**해 구역 변화와 병목 위험을 중점 점검하는 대응 전환 단계

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 실시간 혼잡도 대응 I 경고 알람 시스템 가동

특정 구역의 혼잡도 심화 시, 자동 경보 발령, 디지털 안내, 현장 방송을 통해 위험 상황을 신속히 전파하고, 현장 스태프의 즉각적인 대응을 유도하는 경고 알람 시스템 가동

경고 알람 시스템 가동



자동 위험 경보 발령 체계 01

- **단계별 자동 대응**
 - 경계: 자동 경보 → 안전요원 증원 요청
 - 심각: 자동 경보 → 인파 차단 + 우회 조치
- **신속 전파 프로세스**
 - 지자체 공무원 자동 문자 발송
 - CCTV 확인 후 경찰 소방 즉시 상호 소통



디지털 사이니지 및 앱 알람 02

- **실시간 시각화**
 - AI카메라 기반 5단계 혼잡도 지도 표출
- **현장 안내**
 - 임계치 초과 시 출입구 전광판 대체 동선 즉시 안내
- **모바일 연계**
 - 비젯서울 축집사 등과 같은 앱 푸시 알람 및 대체 방문지 추천



현장 방송 및 멘트 안내 03

- **즉각적 음성 안내**
 - 혼잡도 4단계 이상 시 현장 방송 시스템 가동
- **표준 안내 멘트**
 - "현재 이 구역은 혼잡도가 높습니다. OO방향으로 이동해 주세요."
- **집중관리**
 - KME 등 복합 공간 세션 교차 시간 집중 방송

현장 스태프 조치 준비: 스태프는 알람을 확인한 후 해당 구역으로 이동하여 현장 점검 및 대응 준비

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 실시간 혼잡도 대응 I 관광객 안전 관리

예측과 실시간 혼잡도 데이터를 기반으로, 관광객 안전 관리에 대해 사전 준비하여, 실시간 모니터링 및 상황별 즉각 대응을 통해 관광객 안전 관리 추진

관광객 안전 관리



대피 준비

01

• 대피 조치 실행

- 혼잡도 5단계 유지 시 즉각 발동

• 안전 대피 경로 설정

- 혼잡 구역에서 안전지대까지 최단 경로 확보 및 안전한 대피 경로 즉시 설정

• 안전 대피 경로 설정

- 스태프와 방송을 통해 대피 지침 안내
"현재 안전 문제로 임시 폐쇄되었습니다."



응급 상황 대응

02

• 즉각 분산 조치

- 1m² 당 6명 이상 밀집 감지 시

• 응급 장비 활용

- 야외 AED 키오스크 즉시 가동

• 유관기관 공조

- 심각 단계 시 경찰 소방 지원 요청

• 골든타임 확보

- 현장과 외부기관 갯 핫라인 유지



물리적 안전 환경 확보

03

• 시설 안전 강화

- 위치 파악 및 정기 사용법 교육 이수

• 동선 설계 최적화

- 일방향 루프형 동선으로 충돌 위험 차단

• 통제 및 확보

- 레드존 출입 제한 비상구 상시 개방 유지

관광객 혼잡도 안전관리(예시)



관광객의 주요 동선 상에 키오스크 및 모니터 설치하여 안내

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 실시간 혼잡도 대응 | 상황별 즉각 대응

예측 및 실시간 혼잡도 측정 데이터 분석을 기반으로 실시간 모니터링을 통한 상황별 즉각 대응

상황별 즉각 대응

[유형별 조치 표준]

목적

- 혼잡 상황 유형에 따라 현장에서 즉시 적용 가능한 표준 대응 방안을 제시하여 대응 지연과 혼선을 최소화

운영 원칙

- 상황 유형을 우선 판별 후 대응 패키지 적용
- 단일 조치보다 복합 조치 병행 원칙



1 유입 급증형 혼잡

출입구 혼잡 단계 상승 감지 시
유입 속도 조절
안내 인력 배치 및 대기 안내 강화
인접 대체 구역·시간대 분산 유도



2 병목 정체형 혼잡

병목 지점 인력 집중 배치
일방통행·우회동선 임시 적용
체류 유발 요소(포토존·노점 등) 조정



3 안전 위험형 혼잡

고밀집 구역 즉시 통제 또는 인원 분산
안전 요원 현장 투입 및 위험 안내 강화
필요 시 상위 단계 대응(통제·대기관리) 전환



4 민원 급증형 혼잡

현장 안내 및 상황 설명 강화
혼잡 원인 및 해소 예상 시간 안내
민원 발생 구역 중심 운영 보완

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 실시간 혼잡도 대응 I 관광지 유형별 대응

유형별 혼잡 대응 방안 마련 예시

유형 1

네트워크 보행 흐름형

① 혼잡도 기반 특별관리지역 권역별 분산

- 권역 간 보행 전이 비율 기반 동선·콘텐츠 조정으로 혼잡 분산

레드존

체감 혼잡 높은 골목·포토존

오렌지존

분산 유도 가능 상권·관광구역

옐로우존

생활·완충 구역

② 실시간 안내판 활용 이동흐름 관리(권역·이동 구조 중심)

- 주요 유입 지점 안내와 레드존 비노출우회 유도, 오렌지·옐로우존 중심 추천으로 생활골목 보호와 보행 흐름을 분산

유형 3

실내 공간 가치체류 중심형

① 공간 혼잡 분산 운영

- 박람회 등의 실내 공간에서 체류시간과 혼잡 데이터 공간별 집중 구역을 진단, 대표 콘텐츠와 프로그램을 분산 재배치해 시간·공간별 혼잡을 완화

② 산업·지역 상생을 위한 공간 운영 기준 제도화 및 공간 설계

- 방문객 이동·체류 데이터를 기반으로 콘텐츠 영향도와 공정성을 반영한 공간 재배치 기준을 적용해 특정 구역 집중을 완화하고 체류 흐름을 균형 분산

유형 2

지형·경사-이동·저항 흐름형

① 경사도 기반 공간 혼잡도 분류기준 활용

- 경사도와 보행속도·체류용량을 반영한 지형 기반 혼잡 기준 수립, '경사혼잡 맵'을 제작해 구간별 수용 인원과 이동 난이도를 고려한 입체적 혼잡 관리에 활용

② 고경사 구간 교통약자 접근성 개선 및 안내 시스템 강화

- 고경사 구간에 이동 지원시설과 우선동선·접근 정보 안내를 강화해 교통약자와 방문객의 접근성을 개선하고 안전한 보행 환경과 지역 생활편의를 동시에 높이는 방안

유형 4

실외 공간 가치체류 중심형

① 공간 가치 - 혼잡 매트릭스를 활용한 공간 재구성

- 실시간 대기 데이터와 수요 예측을 반영한 시설 배치 및 운영 개선 방안

② 저가치 - 고훈잡 구역의 구조적 개선

- 화장실 등 저가치-고혼잡 구역의 실시간 대기 정보 안내 서비스 통해 이용 동선 분산

③ 고가치 공간의 체류 시간을 더 '가치 있게' 만드는 전략

- 핵심 공간의 체류 가치를 높이고 편의시설·동선·콘텐츠를 재구성해 체류시간을 분산·확대

Ⅲ. 실시간 모니터링 및 대응

5 운영상황 기록 및 분석

- 예측 결과를 기반으로 실제 실시간 측정 및 기록을 위한 준비를 수행하고, 실시간 관광지 혼잡도 측정과 운영 상황 기록 사후 평가·분석과 개선 환류를 위한 기반을 마련



혼잡 단계 변화대응 조치결과효과를 시간대별로 상세히 기록하여 운영 이력 데이터베이스 구축
수집된 운영 기록을 바탕으로 혼잡 발생 원인 및 대응 효과성 분석, 차기 운영 개선 계획 수립에 활용
관광지 유형별 혼잡 패턴 분석 결과를 사전 예측 모델에 환류하여 예측 정확도 지속 향상

운영 상황 기록 및 분석(예시)

요일 혼잡 예보표 산출 방법

요일시간대별 혼잡을 미리 예보해 운영 준비(인력동선안내) 가능

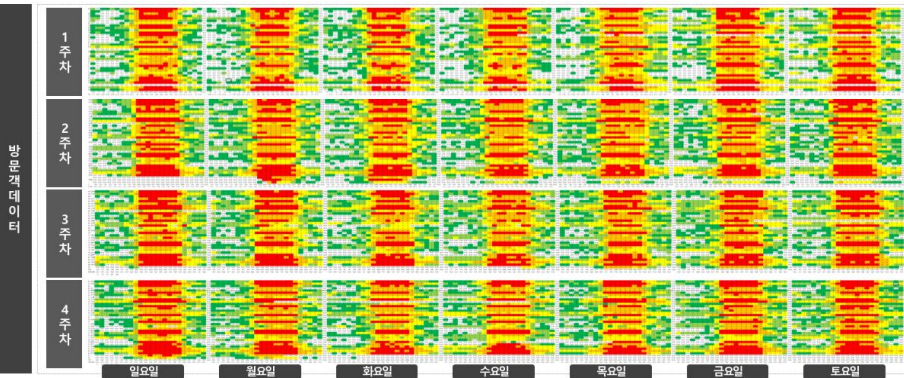
분석 방법

- 요일시간대 패턴 분석: 과거 데이터로 요일별/시간대별 평균피크 패턴 추출
- 시계열 예측 적용: Prophet 등으로 시간대별 방문객 수 예측
- 단계 변환 로직: 예측 방문객 수를 혼잡도 1~5단계로 구간화

결과물

- 요일×시간대 혼잡 예보표(피크 시간대/상승구간 표시)

예시



내용

- 주차별 13~15시 사이 혼잡도 가장 높음

기상·행사 등 외생변수 반영 위험시간대 예측 방법

변수 변화(날씨행사 등)로 혼잡을 조기에 예측 후 대응 가능

분석 방법

- 외생변수 결합: 기상(강수기온 등) + 행사/공휴일 + 특이일 변수 입력
- 예측 모델 고도화: 외생변수 포함 회귀 모델로 혼잡도(또는 방문객 수) 예측
- 위험 판정 규칙: 예측 4~5단계 + 일정 지속시간 조건으로 위험시간대 지정

결과물

- 위험시간대 리스트(구역/시간/단계) + 사전 대응 알림(인력동선안내 연계)

예시

시뮬레이션 결과 리포트

총 예측 방문객
1,987,029명

평균
165,586명

최대 피크
232,346명



※ 분석 인사이트: 선택된 환경 변화만을 모델로 시뮬레이션한 결과입니다.

내용

- 총 예측 방문객 약 198만명, 하루 평균 약 16.5만명, 하루 최대 약 23.2만명 방문

평가·환류 단계

IV. 운영결과 분석 · 평가 및 환류

1. 운영결과 분석·평가 및 환류 프로세스
2. 운영결과 분석·평가
3. 개선 계획 수립
4. 환류

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

1 운영결과 분석·평가 및 환류 프로세스

운영 데이터 분석을 통해 개선 계획을 수립하고, 이를 대외적으로 공유 및 환류함으로써 관광지 혼잡도 운영관리의 지속가능한 선순환 구조를 구축

운영결과 분석·평가 및 환류 프로세스

STEP 1



운영결과 분석·평가

방문객 수 분석

시간대별, 요일별, 월별, 연도별, 공간별 방문객 수

체류시간 분석

주차·요일·시간대별 체류시간, 공간별 체류시간

공간 가치 분석

고가치 공간: 1인당 평균 체류시간과 체류시간이 모두 높은 공간
저가치 공간: 체류시간은 높으나 1인당 평균 체류시간이 낮은 공간

STEP 2



개선 계획 수립

데이터 기반 의사결정

경험과 직감이 아닌 실시간 수치 기반의 과학적 운영 체계 확립

만족도 및 체류가치 향상

쾌적한 관람 환경 조성 재방문을 제고 및 지역 경제 활성화 기여

주민-관광객 상생구조

주민 정주권 보호와 관광객 관람권 보장의 지속가능한 균형 달성

안전사고 선제적 예방

위험 징후 조기 감지 및 즉각대응을 통한 인명 사고 제로(Zero)화

향후 추진 로드맵

지자체별 맞춤 적용 → 상시 모니터링 개선 → 타 관광지 확산

STEP 3



환류

결과 공유

내·외부에 보고서 공유 및 피드백 수렴
외부기관에서 활용할 수 있도록 표준화 된 매뉴얼 작성 및 배포

사례발표

성공적인 운영관리 방안을 사례로 발표하여 관광지 운영관리자
및 축제행사 기획자들과 공유

지속가능한 협력 체계

중앙정보-지자체-민간-지역커뮤니티 협력 체계

주민-관광객 상생

주민 생활공간 보호, 상권 순환 구조 형성

IV. 운영결과 분석 · 평가 및 환류

2 운영결과 분석 · 평가

혼잡도 분석 결과를 다각도로 종합하여 대상지 분석·평가 예시

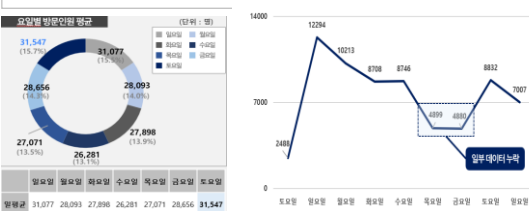
분석 결과를 시각화하고 성과와 문제점을 명확히 도출하여 운영 결과 보고서를 작성

- **주요내용:** 혼잡도가 가장 높았던 구역 및 시간대별·요일별·주차별·월별·연도별 방문객 수와 체류시간 분석
- **시각화자료 제작:** 그래프·히트맵·KPI 결과 시각화 등 데이터 기반 직관적 자료 제작
- **보고서 작성:** 데이터 분석 결과와 KPI 평가를 바탕으로 성과와 문제점을 명확히 서술한 운영 결과 보고서 작성

방문객 수 분석

요일별 방문객 수

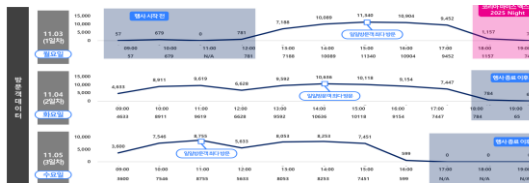
- **(예시)** 평일 최저점이 높은 방문객 수 상회하므로 요일 상관없이 상시 혼잡한 관광지



요일별 방문객 수 그래프

시간대별 방문객 수

- **(예시)** 마지막 날은 조기 이탈로 오후 이후 방문객이 급감하는 추이를 보임



시간대별 방문객 수 그래프

공간별 방문객 수

- **(예시)** 주말 정오~오후 고 혼잡 시간대 반복 확대 되므로 인력·동선·안내 상시 강화하고 주말에는 강화된 관리 기준 적용 필요



공간별 방문객 수 그래프

연도·월별 방문객 수

- **(예시)** '23년과 '24년 5월에 피크를 찍고 여름철에 급격히 감소하였으나 '25년 5월부터 9월까지 높은 수준을 유지

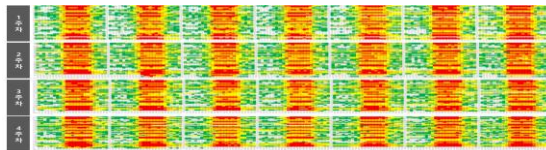


산점도 기반 시계열 그래프

체류시간 분석

주차·요일·시간대별 체류시간

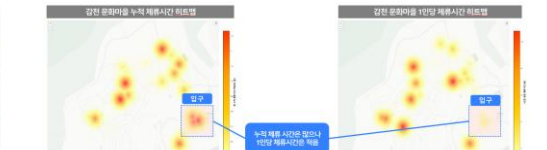
- **(예시)** 주말 혼잡 구간과 고 혼잡 시간대 비율이 반복적 확대, 동일 인력동선 운영 대응 한계 발생



주차·요일·시간대별 혼잡도 히트맵

공간별 체류시간

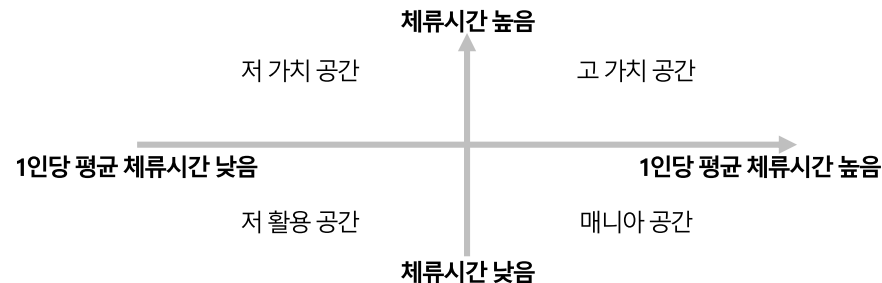
- **(예시)** 입구는 누적 체류시간과 개별 체류시간이 반비례하는 양상을 보임 → 공간 가치성 낮음



누적·1인당 체류시간 히트맵

공간 가치 분석

- **(예시)** 1인당 평균 체류시간과 체류시간이 모두 높은 공간은 고가치 공간, 체류시간은 높으나 1인당 평균 체류시간이 낮은 공간은 저 가치 공간으로 정의하여 공간의 활용 가치를 분석



IV. 운영결과 분석 · 평가 및 환류

I. 매뉴얼 개요

II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

3 개선 계획 수립

데이터와 KPI분석 결과를 바탕으로 향후 운영 개선 계획 및 방안 도출



주요 개선 계획 수립(예시)

- **혼잡 원인 도출:** 인기 프로그램의 단일 위치 집중으로 혼잡도 발생 및 대기 줄 관리 부족으로 이동 통로 차단
- **동선 및 자원 최적화:** 인기 프로그램을 다른 구역으로 분산 배치 / 대기 줄을 정리할 임시 시설(줄 표시, 의자 등) 설치 계획
- **예측 모델 업데이트:** 수집된 데이터를 학습 데이터로 활용하여 예측 모델 강화 / 시간대별, 구역별 혼잡도 예측의 정확도 개선

향후 추진 로드맵

1

지자체별 맞춤 적용

지역 특성 (도심·자연·축제) 반영
KPI 및 임계치 최적화 설정

2

상시 모니터링 · 개선

운영 데이터 축적 및 분석
매뉴얼 고도화

3

타 관광지 확산

성공 모델 표준화 및
전국 주요 혼잡 지역 배포

IV. 운영결과 분석 · 평가 및 환류

4 환류 I 결과 및 사례 공유

관광지 혼잡도 운영 관리 경험을 내부 및 외부에 공유하여 개선 방향 반영

결과 및 사례 공유

결과 공유

- 내·외부에 보고서를 공유하고 피드백 수렴
- 외부기관에서 활용할 수 있도록 표준화된 매뉴얼 작성 및 배포



사례 공유

- 성공적인 운영관리 방안을 사례로 발표해 관광지 운영 관리자 및 축제·행사기획자들과 공유



지속가능한 협력 체계(예시)

중앙정부

- KTO · 관광공사 차원의 전국 혼잡도 데이터 허브 구축
- 특별관리지역 지정·해제 기준에 본 매뉴얼의 지표·단계를 반영
- 지자체 혼잡 관리 계획 수립 시 재정 지원·컨설팅 프로그램 연계



지자체

- 자체 '관광 혼잡·상생 기본 계획'을 수립
- 매뉴얼을 기반으로 '표준 프로세스'로 채택
- 주요 관광지·축제별로 유형 A-D 중 해당 유형에 따른 세부 가이드 작성



[관광지 유형] A 네트워크 보행 흐름형, B 지형·경사 이동·저항 흐름형, C 실내 공간 가치체류 중심형, D 실외 공간 가치체류 중심형

- 주민·상인 참여형 거버넌스를 상시 운영하고, 매년 성과 보고·공개

민간·지역 커뮤니티

- 데이터 제공(매출·방문객 패턴), 상생 프로그램 참여, 콘텐츠 기획 등에서 파트너 역할 수행



IV. 운영결과 분석 · 평가 및 환류

I. 매뉴얼 개요

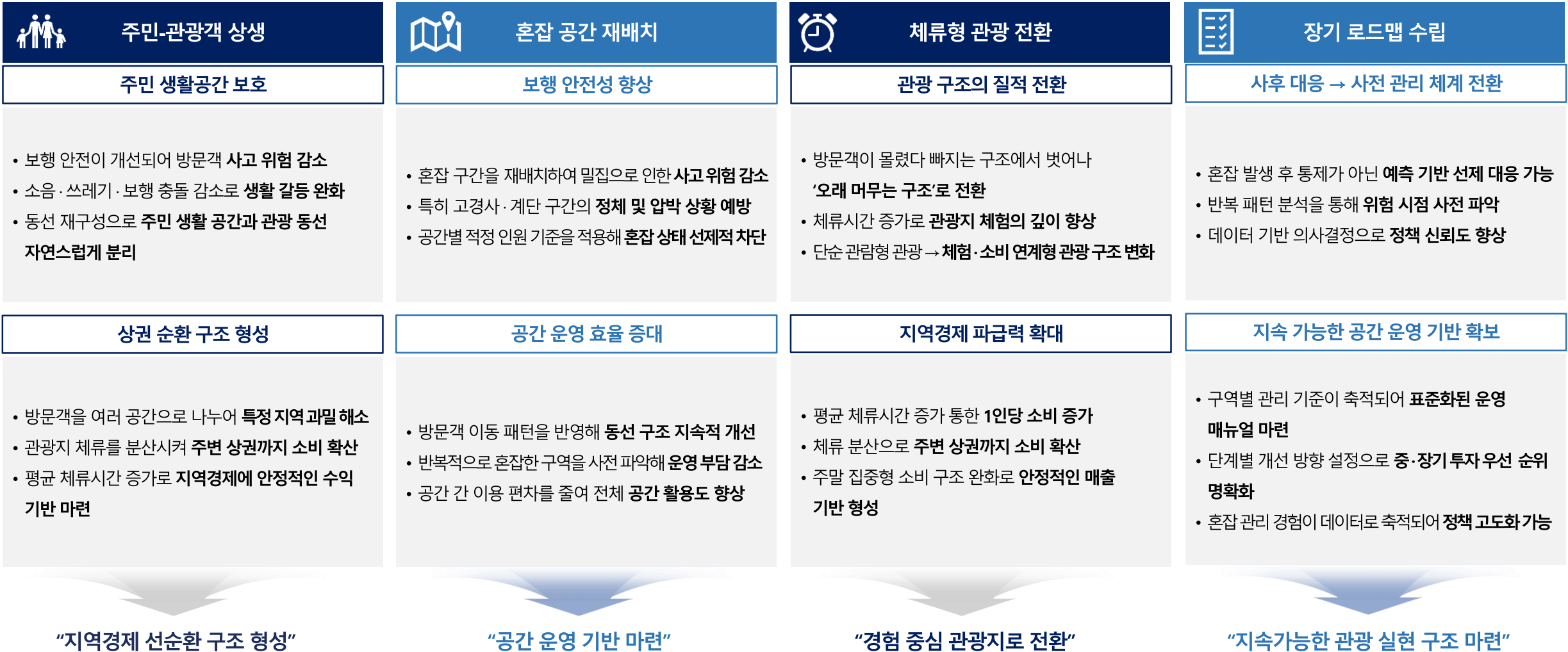
II. 기획·설계 및 준비

III. 실시간 모니터링 및 대응

IV. 운영결과 분석·평가 및 환류

4 환류 I 결과 및 사례 공유

지속가능한 상생방안



부 록

용어정리

일일 운영 실무 가이드(체크리스트)

공공데이터 포털 내 보유 데이터

국내 공공분야 주요 오픈 API

경사 보정 이동 혼잡도 지표

경사지형 혼잡도 지도

영상 분석 모델(예시)

관광지 혼잡도 측정 매뉴얼

부록 I 용어 정의

1 API 서로 다른 시스템이 데이터를 자동으로 주고받기 위한 연계 방식	7 데이터 보간(Interpolation) 결측 구간의 값을 주변 데이터 흐름을 이용해 추정하는 방법	13 이벤트 가중치 과거 방문객 데이터를 기반으로 미래에 발생할 이벤트의 영향력을 수치화한 값	19 학습구간 모델이 데이터를 학습하는 구간
2 CNN 데이터에서 특징을 추출하여 데이터의 종류를 판독하는 합성곱 신경망 기술	8 데이터 정합성 데이터가 논리적으로 일관되고 오류 없이 연결되어 있는 상태	14 이상치(Outlier) 다른 값들과 크게 차이가 나는 비정상적인 데이터	20 혼잡 '사람 수뿐 아니라 유입유출, 이동속도, 체류대기, 병목의 지속시간을 포함하는 상태
3 LAG 이전 시점의 데이터를 현재 분석에 활용하는 것	9 데이터 표준화 서로 다른 출처의 데이터를 동일한 기준(형식·단위·시간체계)으로 맞추는 과정	15 정규성 검정 데이터가 정규분포를 따르는지 확인하는 통계 검정 방법	21 혼잡도 단계 현장 운영을 위해 1~5단계로 구분하는 표준 등급
4 POI(Point of Interest) '관심 지점'이라는 뜻으로 분석 대상이 되는 특정 위치	10 랜덤 MAC 주소 기기를 식별하기 위해 부여된 MAC 주소 대신 임시 주소를 사용하여 개인 식별을 방지하는 기술	16 지니계수 데이터의 집중·불균등 정도를 수치로 나타내는 지표	22 혼잡도 모델 (1) 사전 예측, (2) 실시간 분석, (3) 영상 분석을 결합해 운영 정확도를 높이는 운영체계
5 결측치(Missing Value) 데이터가 측정되지 않아 비어 있는 값	11 왜도(Skewness) 데이터 분포가 한쪽으로 치우쳐 있는 정도를 나타내는 지표	17 첨도(Kurtosis) 데이터 분포의 뾰족한 정도를 나타내는 지표	23 확률 기반 보간 결측 구간을 단계 전이 확률 (이전 단계 → 다음 단계)로 추정하는 방법
6 데이터 로그(Data Log) 시간 순서대로 기록된 데이터 내역	12 은닉층 머신러닝 입력과 출력 단계 사이에 숨어 있는 단계로 사람이 직접 보기 힘든 패턴을 뽑아낸 단계	18 테스트구간 학습이 완료된 모델의 성능을 검증하는 구간	24 회귀 변수(Regression Variable) 예측 모델에 입력되는 설명 변수

관광지 혼잡도 측정 매뉴얼

부록 I 일일 운영 실무 가이드(체크리스트)

 오전 (준비)	 운영 중 (모니터링) 매시간 정각	 비상 대응 5단계 (위험) 발생 시	 마감 (평가)
✓ 시스템 정상 작동 확인 서버 / 네트워크 ✓ CCTV 및 센서 상태 점검 오작동 기기 즉시 보고 ✓ 금일 예상 방문객 확인 예측 모델 ✓ 현장 관리인력 배치 구역별 근무자 위치 확인	✓ 실시간 혼잡 단계 기록 대시보드 모니터링 ✓ 주요 핫스팟 영상 확인  4단계 (높음) 감지 시 • 우회 경로 유도 안내 • 안내방송 송출 • 예비 인력 현장 증원	✓ 출입구 전면 통제 최우선 ✓ 유관기관 공조 요청 경찰서, 소방서 핫라인 ✓ 비상 상황실 운영 ✓ 상황일지 실시간 기록 분 단위 조치사항 기록	✓ 일일 방문객 및 혼잡도 요약 ✓ 대응 조치 효과성 분석 KPI 점검 ✓ 특이사항 및 민원 정리 ✓ 익일 운영 계획 수립 날씨 / 이벤트 반영

관광지 혼잡도 측정 매뉴얼

부록 I 공공데이터포털 내 보유 데이터

공공데이터포털(<http://www.data.go.kr>)에서는 행정·공공기관이 보유한 데이터를 개방하고 있음
공공데이터포털에서 개방된 데이터셋 명칭과 설명, 보유기관, 원천정보시스템명, 데이터 유형 등의 내용 조회가 가능

순서	분류기준		순서	분류기준		순서	분류기준		순서	분류기준	
	대분류	소분류		대분류	소분류		대분류	소분류		대분류	소분류
1	공공행정	일반행정	4	재난안전	안전관리	9	농축수산	농업/농촌	14	재정금융	재정/금융
		국가통계			경찰			임업/산촌			세제
		국가행정/재정지원			해경			해양수산/어촌			산업금융
		법제	5	환경기상	환경 일반	10	법률	법무 및 검찰			무역 및 투자 유치
		정부자원관리			상하수도/수질			보건의료			금융
		국정홍보			폐기물	11	보건의료	건강보험			기획재정
		국정운영			자연			사회복지 일반	15	통일외교안보	외교
		공정거래			대기	12	사회복지	보육/가정 및 여성			보훈
		국민권익/인권			해양환경			노인/청소년			병무 행정
		정부조달	5	과학기술	과학기술 진흥			취약계층 지원			통일
2	문화관광	관광			과학기술 연구	13	산업고용	공적연금			방위력개선
		문화예술			방송통신			기초생활보장			병력운영
		문화체육관광일반	7	교육	우정			산업/중소기업일반			전력유지
		문화재			교육일반			에너지 및 자원개발			
		체육			평생/직업교육			고용노동			
3	교통물류	도로	8	국토관리	유아 및 초/중등교육			산업기술 지원			
		철로			고등교육			산업진흥 고도화			
		물류 등 기타			지역 및 도시			원자력 기술			
		해운/항만			주택			통상			
		항공/공항			수자원						
					산업기술지원						

관광지 혼잡도 측정 매뉴얼

부록 I 국내 공공분야 주요 오픈 API

공동활용데이터는 상업적 활용이 가능하도록 민간에 개방하는 공공데이터와 달리 행정·공공기관에서 행정업무를 위해 기관 간 공유하는 데이터이므로, 공공데이터보다 더 많은 정보를 기대할 수 있음

- 공동활용데이터 등록관리시스템(sharedata.insight.go.kr)에서는 행정·공공기관이 보유한 데이터를 등록하고, 이를 기관 간 공동활용 할 수 있도록 제공
- 이 외에도, 각 공공기관이 자체 홈페이지 등을 통해 데이터를 독립적으로 지원하는 공공분야 오픈 API를 활용할 수 있음

제공포털	분류체계	주요 오픈 API	제공포털	분류체계	주요 오픈 API	제공포털	분류체계	주요 오픈 API
서울 열린데이터광장 data.seoul.go.kr (서울 실시간 도시데이터)	일반행정, 문화관광, 보건, 환경, 산업경제, 도시관리, 교통, 복지, 안전, 교육	1. 서울 실시간 도시데이터	교통정보 공개서비스 openapi.its.go.kr	교통소통정보, 공사정보, CCTV정보, 돌발상황정보	1. 교통소통정보	KOSIS 공유서비스 kosis.kr/openapi	국내통계 (주제/기관별), 지역통계 (주제/기관별), 광복이전/ 작성중지통계, 대상별/이슈별 통계, 인기통계, e-지방투표, 영문 KOSIS, 국제통계	1. 추계인구
		2. 서울 실시간 인구데이터			2. 공사정보			2. 경제활동참가율
		3. 서울 실시간 상권 현황			3. 사고정보			3. 경제성장률
		4. 공공와이파이 위치정보			4. CCTV정보			4. 전산업 생산지수
		5. 공중화장실 위치정보			5. VMS정보			5. 기대수
		4. 개인서비스 요금정보	기상자료개방 포털 data.kma.go.kr/ cmmn/main.do	지상, 고층, 해양, 황사, 레이더, 위성, 수치예보, 역사기후, 간행물, 기상자원 지도, 지점정보	1. 동네예보정보 조회서비스	농림축산식품 공공데이터 포털 data.mafra.go.kr	농산, 산림, 교육, 축산, 유통, 식품안전, 시설장비, 농지용수, 농촌복지 등	6. 사교육 참여율
공간정보 오픈플랫폼 www.vworld.kr	행정주제도, 3차원 영상, 기타 메타데이터	5. 지하철 실시간 도착 및 열차 위치 정보			2. 예보구역정보 조회			1. 전국 도매시장 일별 경락가격
		6. 서울시 문화체육행사 정보			3. 생활기상지수 조회			2. 전국 도매시장 일별 실시간
		1. 2D 지도	재난안전 데이터포털 data.mpss.go.kr	안전정책, 생활안전, 비상대비, 재난예방, 재난대응·재난복구, 소방정책, 119구조구급, 해양경비안전 /오염방제	4. 중기예보정보 조회서비스	농축산기술, 식품산업, 품질관리	농축산기술, 식품산업, 품질관리	3. 경락가격
		2. 3D 지도			5. 보건기상지수			1. 낙농체험 목장정보
		3. 배경지도			6. 항공기상정보			2. 농촌마을별 자원정보
		4. WMS/WFS			1. 교통사고정보	보건의료데이터 개방 시스템 opendata.hira.or.kr	요양기관, 의료인력, 의약품, 진료비정보, 진료정보, 질병정보, 치료재료, 환자표본, 기타	3. 농업마이스터대학 현황
		5. 데이터			2. 낙뢰관측정보			1. 병원정보 서비스
		6. 지도검색			3. 재난상황 전파정보			2. 질병정보 서비스
		7. Static Map			4. 자연재해상황 및 복구비 지원내역			3. 병원코드정보 서비스
		8. 3D 모바일			5. 습득물정보 조회서비스			4. 병원약국찾기 정보
								5. 약국코드정보 서비스

관광지 혼잡도 측정 매뉴얼

부록 I 경사 보정 이동 혼잡도 지표

- 기존에는 평지(m²당 인원 기준) 혼잡도 기준만 있음. 경사가 많은 지역(예: 감천문화마을, 경사지형 관광지 등)을 평가할 기준이 없어 한계 존재
경사에서의 실제 보행속도 감소를 수치화하여, 평지 혼잡도 기준에 속도 보정계수(K)를 적용하여 경사 보정 이동 혼잡도 지표 제시

경사 보정 이동 혼잡도 지표

(평지) 공간적 혼잡도 수준 분류기준

단계	혼잡도 수준	기준	특징
1단계	매우 낮음	0.2명/m² 이하	방문객이 거의 없는 상태, 공간이 매우 넓음
2단계	낮음	0.2~0.4명/m² 이하	방문객이 적당히 있는 상태, 동선에 제약이 없음
3단계	보통	0.4~0.6명/m² 이하	방문객이 많으나 이동에 불편함이 없음
4단계	높음	0.6~0.8명/m² 이하	방문객이 상당히 많아 동선이 제한됨
5단계	매우 높음	0.8명/m² 이상	방문객이 과도하게 많아 이동불편, 대기시간 길어짐

*출처:행정안전부(2024)지역축제장안전관리매뉴얼

(경사면) 공간적 혼잡도 수준 분류 기준

경사에서의 실제 보행속도·흐름을 반영한 속도 보정된 밀도 기준

① '경사 속도가 평지보다 몇 % 느려지는지 또는 빨라지는지' ② 비율만큼 평지 기준 재산출

$$C_i(\theta, \text{dir}) = C_i^{\text{flat}} \times K(\theta, \text{dir})$$

 $C_i(\theta, \text{dir})$ 경사 θ , 보행방향 dir
(상향/하향)에서의 새 기준 C_i^{flat} 평지에서 i단계 경계 밀도
(예: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 명/m²) $K(\theta, \text{dir})$ 경사 θ , 보행방향 dir
(상향/하향)에서의 새 기준 v_{flat}

평지 보행속도 (1.33 m/s)

 $v(\theta, \text{dir})$ 경사 θ , 보행방향 dir
(상향/하향) 보행 속도

경사 보정 이동 혼잡도 계산 방법

STEP 1

 C_i^{flat}

관광객수 ÷ 면적(m²)

기준: 행정안전부

STEP 2

 $v(\theta, \text{dir})$

$$\Delta t = |T_{\text{up}} - T_{\text{down}}|$$

$$v = \frac{L}{\Delta t} \text{ (m/s)}$$

혼잡도 측정기 이용 계산

STEP 3

 $K(\theta, \text{dir})$

$$\frac{v(\theta, \text{dir})}{v_{\text{flat}}}$$

STEP 4

 $C_i(\theta, \text{dir})$

$$C_i^{\text{flat}} \times K(\theta, \text{dir})$$

관광지 혼잡도 측정 매뉴얼

부록 I 경사 보정 이동 혼잡도 지표(혼잡도 수준 예시)

■ 감천문화마을 대상으로 경사 보정 혼잡도 지표[$C_i(\theta, dir) = C_i^{flat} \times K(\theta, dir)$] 활용하여 (경사면)공간적 혼잡도 수준을 도출

- ① 경사도에 따라 보행 속도 수치 계산
- ② 실측값과 혼잡도 측정기 공식을 활용해 경사 구간별 평균 보행 속도 산출
- ③ 평지 보행속도(1.33m/s) 대비 비율(K값)로 환산
- ④ 경사 보정 혼잡도 지표에 적용하여 혼잡도 수준 도출
- 경사 보정 이동 혼잡도 지표를 활용하여 분석 지형에 맞게 혼잡도 수준 도출 가능

혼잡도 측정 데이터 수집

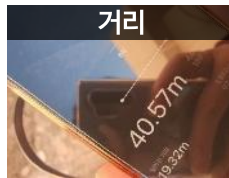
경사도 현장 측정 및 보행 속도 산출

경사 보정 이동 혼잡도 계산

경사도별 혼잡 수준

mac_address	device_type	a_last_time	a_last_x	a_last_y	b_first_time	b_first_x	b_first_y	travel_time	direction
7D64AE047	Apple	2025-11-10T06:58:50+00:00	1237	1876	2025-11-10T06:59:00+00:00	1388	1865	10	A_to_B
782C88DC1	Apple	2025-11-10T07:36:24	1241	1875	2025-11-10T07:41:00+00:00	1384	1870	70	A_to_B
70E0580D6	Apple	2025-11-10T07:39:50+00:00	1242	1868	2025-11-10T07:41:00+00:00	1383	1869	70	A_to_B
76C61358C	Apple	2025-11-10T07:42:50+00:00	1241	1872	2025-11-10T07:44:00+00:00	1384	1870	70	A_to_B
5987573243	Apple	2025-11-10T07:52:20	1247	1875	2025-11-10T07:56:00+00:00	1381	1865	130	A_to_B
4898E8F400	Apple	2025-11-10T08:00:45	1235	1874	2025-11-10T08:00:00+00:00	1385	1871	10	A_to_B
54AB2187A	Apple	2025-11-10T07:54:48	1244	1873	2025-11-10T07:58:00+00:00	1381	1871	10	A_to_B
54A20C824	Apple	2025-11-10T08:05:51	1241	1873	2025-11-10T08:11:00+00:00	1382	1875	70	A_to_B
6E08318E5	Apple	2025-11-10T08:15:11	1242	1872	2025-11-10T08:26:00+00:00	1378	1871	70	A_to_B
787C446FD	Apple	2025-11-10T08:19:57	1245	1873	2025-11-10T08:11:00+00:00	1386	1870	10	A_to_B
6F8088263	Apple	2025-11-10T08:05:05	1241	1872	2025-11-10T08:24:00+00:00	1386	1874	70	A_to_B
2485D9359	Google	2025-11-10T08:05:09	1243	1872	2025-11-10T08:24:00+00:00	1383	1872	70	A_to_B
6F71834A8	Apple	2025-11-10T08:05:09	1238	1874	2025-11-10T08:24:00+00:00	1387	1873	70	A_to_B

S-ward를 통한 데이터 수집



$$v_{flat} = 1.33 \text{ m/s}$$

$$V = \frac{40.57}{532} = 0.76$$

$$V(16.5, up) = 0.76 \text{ m/s}$$

$$K(16.5, up) = \frac{0.76}{1.33} = 0.57 \text{ (평지의 약 57\% 속도)}$$

(감천)구간 A 경사도 16.5°				
단계	평지 기준	v_{lat} (명/m²)	계산	16.5° 경사
1/2	0.2		0.2×0.57	0.114
2/3	0.4		0.4×0.57	0.228
3/4	0.6		0.6×0.57	0.342
4/5	0.8		0.8×0.57	0.456

(경사도 16.5°) 공간적 혼잡도 수준

단계	혼잡도 수준	기준
1단계	매우 낮음	0.114명/m² 이하
2단계	낮음	0.114~0.228명/m² 이하
3단계	보통	0.228~0.342명/m² 이하
4단계	높음	0.342~0.456명/m² 이하
5단계	매우 높음	0.456명/m² 이상

mac_address	device_type	a_last_time	a_last_x	a_last_y	b_first_time	b_first_x	b_first_y	travel_time	direction
7D64AE047	Apple	2025-11-10T06:58:50+00:00	1237	1876	2025-11-10T06:59:00+00:00	1388	1865	10	A_to_B
782C88DC1	Apple	2025-11-10T07:36:24	1241	1875	2025-11-10T07:41:00+00:00	1384	1870	70	A_to_B
70E0580D6	Apple	2025-11-10T07:39:50+00:00	1242	1868	2025-11-10T07:41:00+00:00	1383	1869	70	A_to_B
76C61358C	Apple	2025-11-10T07:42:50+00:00	1241	1872	2025-11-10T07:44:00+00:00	1384	1870	70	A_to_B
5987573243	Apple	2025-11-10T07:52:20	1247	1875	2025-11-10T07:56:00+00:00	1381	1865	130	A_to_B
4898E8F400	Apple	2025-11-10T08:00:45	1235	1874	2025-11-10T08:00:00+00:00	1385	1871	10	A_to_B
54AB2187A	Apple	2025-11-10T07:54:48	1244	1873	2025-11-10T07:58:00+00:00	1381	1871	10	A_to_B
54A20C824	Apple	2025-11-10T08:05:51	1241	1873	2025-11-10T08:11:00+00:00	1382	1875	70	A_to_B
6E08318E5	Apple	2025-11-10T08:15:11	1242	1872	2025-11-10T08:26:00+00:00	1378	1871	70	A_to_B
787C446FD	Apple	2025-11-10T08:19:57	1245	1873	2025-11-10T08:11:00+00:00	1386	1870	10	A_to_B
6F8088263	Apple	2025-11-10T08:05:05	1241	1872	2025-11-10T08:24:00+00:00	1386	1874	70	A_to_B
2485D9359	Google	2025-11-10T08:05:09	1243	1872	2025-11-10T08:24:00+00:00	1383	1872	70	A_to_B
6F71834A8	Apple	2025-11-10T08:05:09	1238	1874	2025-11-10T08:24:00+00:00	1387	1873	70	A_to_B

S-ward를 통한 데이터 수집



$$v_{flat} = 1.33 \text{ m/s}$$

$$V = \frac{24.55}{35.49} = 0.7$$

$$V(19, up) = 0.7 \text{ m/s}$$

$$K(19, up) = \frac{0.7}{1.33} = 0.53 \text{ (평지의 약 53\% 속도)}$$

(감천)구간 A 경사도 19.0°				
단계	평지 기준	v_{lat} (명/m²)	계산	19.0° 경사
1/2	0.2		0.2×0.53	0.106
2/3	0.4		0.4×0.53	0.212
3/4	0.6		0.6×0.53	0.318
4/5	0.8		0.8×0.53	0.424

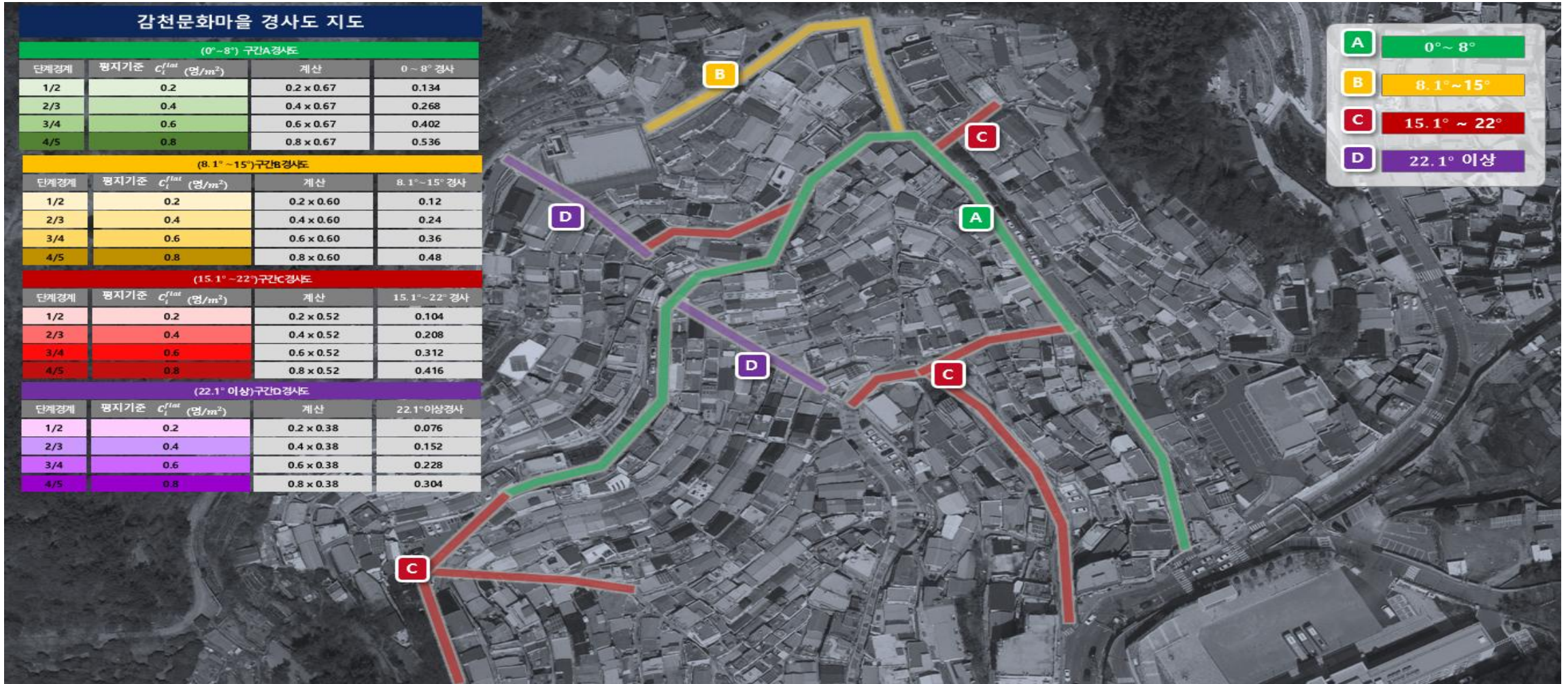
(경사도 19.0°) 공간적 혼잡도 수준

단계	혼잡도 수준	기준
1단계	매우 낮음	0.106명/m² 이하
2단계	낮음	0.106~0.212명/m² 이하
3단계	보통	0.212~0.318명/m² 이하
4단계	높음	0.318~0.424명/m² 이하
5단계	매우 높음	0.424명/m² 이상

관광지 혼잡도 측정 매뉴얼

부록 I 경사지형 혼잡도 지도(예시)

■ 감천문화마을 대상으로 경사 보정 혼잡도 지표 [$C_i(\theta, \text{dir}) = C_i^{\text{flat}} \times K(\theta, \text{dir})$] 활용하여 (경사면)공간적 혼잡도 수준을 도출 지도에 반영

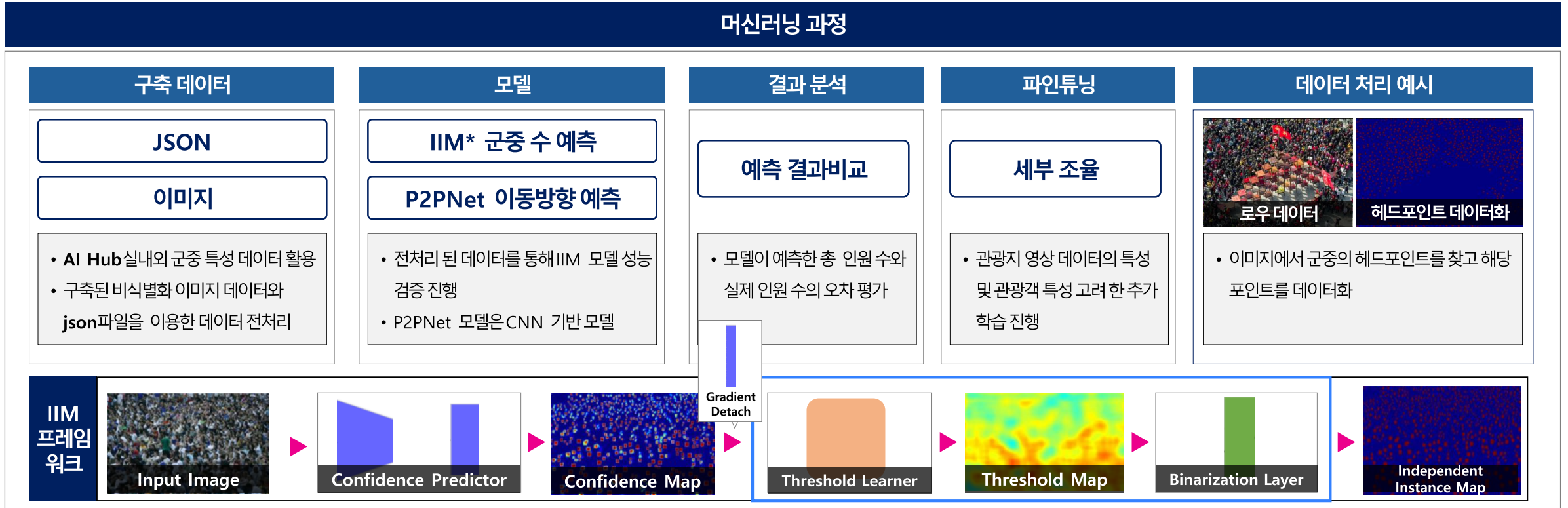


*상세내용은 한국관광데이터랩 관광라이브러리 내 발간 보고서 「지속가능한 관광을 위한 관광지 혼잡도 분석」 참조

관광지 혼잡도 측정 매뉴얼

부록 I 영상 분석 모델(예시)

- AI Hub의 실내외 군중 특성 데이터(이미지 데이터, JSON 파일)를 활용하여 군중 수 예측 모델학습 진행
- IIM과 P2PNet 모델을 활용하여 예측 결과를 비교 진행 및 모델 선정 및 관광지 영상데이터 맞춤형 세부 조율 학습



학습 완료한 데이터 이외에 **추가적인 데이터를 활용**하여 머신러닝을 진행할 경우 **이상행동 (폭행, 절도) 감지, 응급상황 감지** 등 모델 고도화

* AI Hub는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 운영하는 국가 AI개발 지원 플랫폼임

* IIM(Independent Instance Map segmentation) 독립 인스턴스 맵 분할의 약자, 군중 속 개별 인스턴스(사람)의 위치를 파악하는 Crowd Localization을 위한 딥러닝 프레임워크

* 상세내용은 한국관광데이터랩 관광라이브러리 내 발간 보고서 '지속가능한 관광을 위한 관광지 혼잡도 분석' 참조

지속가능한 관광지 혼잡도 운영 관리 매뉴얼

발 행 일 : 2026년 3월

발 행 처 : 한국관광공사

주 소 : 강원특별자치도 원주시 세계로 10

담당 부서 : 관광컨설팅팀

수행 기관 : 어반리즘 하우스

- * [비매품/무료] 본 출판물의 저작권은 한국관광공사에 있습니다.
- * 이 책의 본문을 변경하거나 복제하여 그대로 사용하는 것은 법을 금지되어 있으며, 이 책의 내용을 발췌하여 사용하는 경우 그 출처를 명시하여야 합니다.

